



Io T BTL N4 - Người qua đường

lot và ứng dụng (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT I



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
BỘ MÔN IOT VÀ ỨNG DỤNG**

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÙNG RÁC TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG ESP32

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thiên Hải Đăng B22DCCN210

Đào Danh Đức B22DCCN220

Phạm Văn Đức B22DCCN245

Hà Nội, 2025

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT I



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
BỘ MÔN IOT VÀ ỨNG DỤNG**

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÙNG RÁC TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG ESP32

Giảng viên: *Trần Thị Thanh Thủy*

Lớp: *D22HTTT03*

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thiên Hải Đăng *B22DCCN210*

Đào Danh Đức *B22DCCN220*

Phạm Văn Đức *B22DCCN245*

Hà Nội, 2025

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN

Họ và tên nhóm sinh viên:

Đào Danh Đức	MSV: B22DCCN220	Lớp: D22HTTT03
Phạm Văn Đức	MSV: B22DCCN245	Lớp: D22HTTT03
Nguyễn Thiên Hải Đăng	MSV: B22DCCN210	Lớp: D22HTTT03

Khoá: D22

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

1/ Tên đề tài

Xây dựng hệ thống thùng rác tự động sử dụng ESP32

2/ Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÙNG RÁC TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG ESP32" xuất phát từ thực trạng quản lý rác thải thủ công còn nhiều hạn chế như phát tán mùi hôi, nguy cơ lây nhiễm và thiếu khả năng giám sát thông minh. Trong bối cảnh đô thị hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT, việc ứng dụng các giải pháp tự động hóa vào quản lý rác thải trở nên cấp thiết. Đề tài hướng đến việc tạo ra một hệ thống thùng rác thông minh, có khả năng tự động mở/đóng nắp, giám sát mức độ đầy và chất lượng không khí, đồng thời tích hợp kết nối IoT để quản lý từ xa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.

3/ Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Tổng quan đề tài xây dựng mô hình thùng rác tự động

1.1. Đặt vấn đề

Phân tích bối cảnh đô thị hóa và tầm quan trọng của việc quản lý rác thải. Đánh giá thực trạng và những hạn chế của thùng rác truyền thống (mùi hôi, nguy cơ lây nhiễm,

thiếu giám sát). Đưa ra nhu cầu cấp thiết về giải pháp thùng rác tự động tích hợp IoT và định hướng nghiên cứu/ứng dụng thực tế.

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu

Thiết kế mô hình thùng rác tự động có tính khả thi cao, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hệ thống tự động hiện nay, có khả năng giám sát mức đầy, phát hiện mùi hôi và hiển thị thông tin trực quan trên màn hình OLED.

Thiết kế và cài đặt về mảng phần cứng (thiết kế cơ khí, tích hợp cảm biến PIR/HC-SR04/MQ-135, sử dụng ESP32) và phần mềm (lập trình điều khiển, giao diện OLED, kết nối IoT cơ bản ThingsBoard) đảm bảo kết nối ổn định, hoạt động hiệu quả.

1.2.3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi không gian: Mô hình được ứng dụng trong những phòng và mở rộng ra văn phòng, trường học đặc biệt à khu vực ký túc xá, khu dân cư – là những nơi tập chung mật độ dân cư lớn.

Phạm vi thời gian: Giai đoạn 2023–2025 – thời điểm công nghệ IoT, đặc biệt là các nền tảng như ESP32 và ThingsBoard, phát triển mạnh mẽ và dễ tiếp cận. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số quốc gia và mô hình đô thị thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng mô hình thùng rác tự động trong thực tế.

1.3. Tổng quan về các mô hình thùng rác tự động và định hướng phát triển

1.3.1. Tổng quan các mô hình và nghiên cứu liên quan

Phân tích các sản phẩm thương mại và nghiên cứu hiện nay trên thế giới

- Tại Trung Quốc, sản phẩm Townew T1 nổi bật với khả năng tự động đóng mở nắp và thay túi rác thông minh bằng cảm biến hồng ngoại. Tuy nhiên, giá thành cao (khoảng 3–4 triệu đồng) khiến nó khó tiếp cận đa số người dùng Việt Nam.
- Tại Mỹ, mô hình SmartCan được kết nối Internet để đồng bộ lịch thu gom rác và tối ưu hóa lộ trình thu gom. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào kết nối mạng ổn định và hạ tầng đô thị hiện đại, điều này chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam.
- Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, các hệ thống công cộng ứng dụng camera AI và cảm biến quang học có thể phân loại rác tự động với độ chính xác 85–90%, nhưng chi phí đầu tư và vận hành rất cao, đòi hỏi nhân sự kỹ thuật chuyên môn.

Song, các thiết bị trên còn bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu giám sát chất lượng không khí bên trong thùng, giao diện người dùng hạn chế ("hộp đen"), khả năng kết nối IoT chưa tận dụng hết tiềm năng và cso giá thành chưa được tối ưu.

1.3.2. Định hướng phát triển của đề tài:

- Tích hợp đa cảm biến (PIR, siêu âm, MQ-135)
- Sử dụng ESP32 làm nền tảng thông minh
- Phát triển giao diện hiển thị và kết nối IoT
- Tối ưu tiêu thụ năng lượng và tăng tính bền vững

1.4. Đóng góp của đề tài

Trình bày đóng góp về khoa học và công nghệ (tích hợp hệ thống đa cảm biến trên ESP32, ứng dụng MQTT/ThingsBoard/RPC). Đóng góp về mặt thực tiễn (hạn chế tiếp xúc, cảnh báo mùi hôi, tối ưu việc đổ rác). Đóng góp về mặt kinh tế và xã hội (nâng cao ý thức vệ sinh, tiềm năng khởi nghiệp).

1.5. Kết chương

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

2.1. Tổng quan phần cứng

2.1.1. Vi điều khiển

- ESP32 DevKit V1 - đóng vai trò trung tâm xử lý các Node

2.1.2. Các cảm biến

- PIR - Cảm biến phát hiện chuyển động qua bức xạ hồng ngoại, để theo dõi chuyển động.
- HC-SR04 - Cảm biến đo khoảng cách dựa vào thời gian phản xạ sóng âm, dùng để xác định khoảng cách giữa người với thùng và để đo mức đầy của thùng.
- MQ-135 - Cảm biến khí, phát hiện khí độc hại quanh thùng.

2.1.3. Thiết bị ngoại vi

- Màn hình OLED - Hiển thị các thông tin thùng trực tiếp.
- Servo (SG90) - Động cơ để đóng, mở nắp thùng rác.

2.2. Tổng quan về phần mềm

2.2.1. Giao thức sử dụng

- UART: Giao tiếp giữa node cảm biến và node trung tâm (2 ESP32) qua dây để truyền lệnh điều khiển.

- MQTT: Dùng để truyền dữ liệu dạng JSON lên cloud (ThingsBoard)

2.2.2. Tool và ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ lập trình: C++
- Môi trường phát triển: PlatformIO (Extension của VS Code)
- Nền tảng IoT: ThingsBoard

2.2.3. Quy trình xử lý dữ liệu

Đầu tiên, dữ liệu được thu thập từ cảm biến được truyền vào ESP32. Tại đó, ESP32 thực hiện xử lý số liệu, chuyển đổi dữ liệu đó thành thông tin cần sử dụng. Thông tin này được hiển thị lên màn hình OLED và được gửi tới ThingsBoard qua giao thức MQTT. Trên Dashboard của ThingsBoard sẽ hiển thị trực quan dữ liệu và có nút điều khiển để gửi thông điệp về node trung tâm. Node này sẽ truyền lệnh điều khiển tới node kia thông qua giao thức UART để điều khiển đóng mở nắp thùng.

2.3. Kết chương

Chương 3: Thực nghiệm và sản phẩm

3.1. Mô hình hệ thống

3.1.1. Sơ đồ khối hệ thống

Trình bày sơ đồ khối của mô hình gồm hai Node phân tán:

- Node 1: Điều khiển cơ bản (cảm biến PIR, HC-SR04, Servo).
- Node 2: Giám sát môi trường (cảm biến MQ-135, HC-SR04, OLED, kết nối Cloud).

3.1.2. Phân tích chức năng từng khối

- Node 1 – Điều khiển cơ bản:
 - Thu nhận tín hiệu từ cảm biến PIR để phát hiện chuyển động.
 - Sử dụng cảm biến HC-SR04 để xác định khoảng cách người đến nắp.
 - Điều khiển Servo SG90 thực hiện đóng/mở nắp tự động.
- Node 2 – Giám sát môi trường:
 - Thu thập dữ liệu từ cảm biến MQ-135 để đo nồng độ khí độc/mùi hôi.
 - Dùng HC-SR04 thứ hai để đo mức đầy của rác trong thùng.
 - Hiển thị thông tin trên màn hình OLED 128x64.
 - Gửi dữ liệu lên nền tảng IoT ThingsBoard và nhận lệnh điều khiển từ xa qua MQTT.

- Khởi nguồn và giao tiếp:
 - Cung cấp nguồn ổn định 5V cho toàn hệ thống.
 - Giao tiếp UART giữa hai Node để đồng bộ dữ liệu và trạng thái.

3.2. Cài đặt hệ thống

3.3. Thử nghiệm hệ thống

3.4. Đánh giá kết quả

3.5. Giải pháp cải tiến tương lai

4/ Tài liệu tham khảo (dự kiến)

[1] Adafruit, *Ultrasonic Sonar Distance Sensors*, Technical Note, 2019. [Online].

Available: <https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/ultrasonic-sonar-distance-sensors.pdf>

[2] J. Wang, Y. Zhang, and H. Li, “Air Quality Monitoring and Alert System Using MQ135 Gas Sensor,” *International Journal of Research Publication and Reviews*, vol. 3, no. 10, pp. 200–206, 2022. [Online]. Available:

<https://ijrpr.com/uploads/V3ISSUE10/IJRPR7617.pdf>

[3] T. S. Gunawan, N. S. A. Bakar, and M. Kartiwi, “Capable of Gas Sensor MQ-135 to Monitor the Air Quality with Arduino Uno,” in *Proc. Int. Conf. Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM)*, Surabaya, Indonesia, Nov. 2020, pp. 140–145. [Online]. Available:

<https://www.researchgate.net/publication/346446110>

[4] D. Ibrahim và A. Ibrahim, *The Official ESP32 Book: Learn, Design, Share*, Elektor International Media, 2017.

[5] Datasheet ESP32

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

5/ Ngày giao đề tài: 03/10/2025

6/ Ngày nộp quyển: 22/10/2025

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Trần Thị Thanh Thủy

SINH VIÊN

Đào Danh Đức

Phạm Văn Đức

Nguyễn Thiên Hải Đăng

[illegible]

Ngàythángnăm 2025

[illegible]

Ngàythángnăm 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	iv
LỜI MỞ ĐẦU	v
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.1.1. Bối cảnh và tầm quan trọng của việc quản lý rác thải.....	1
1.1.2. Thực trạng và những hạn chế trong việc sử dụng thùng rác truyền thống .	1
1.1.3. Nhu cầu cấp thiết về giải pháp thùng rác tự động	2
1.1.4. Định hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tế	3
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu.....	4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	5
1.2.3. Phạm vi nghiên cứu	7
1.2.4. Giới hạn của đề tài.....	8
1.3. Tổng quan về các mô hình thùng rác tự động và định hướng phát triển	9
1.3.1. Tổng quan các mô hình và nghiên cứu liên quan.....	9
1.3.2. Hạn chế của các mô hình hiện có	10
1.3.3. Định hướng phát triển của đề tài	11
1.4. Đóng góp của đề tài.....	12
1.5. Kết luận	14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	16
2.1. Tổng quan về phần cứng	16
2.1.1. Vi điều khiển ESP32.....	16
2.1.2. Các cảm biến	18
2.1.3 Thiết bị ngoại vi.....	21
2.2. Tổng quan về phần mềm	23
2.2.1. Kiến trúc phần mềm và vai trò của nền tảng IoT ThingsBoard	23
2.2.2. Giao thức truyền dữ liệu MQTT và cơ chế điều khiển ngược (RPC)	26
2.2.3. Thuật toán điều khiển và cơ chế đóng/mở nắp tự động	27

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Hình ảnh vi điều khiển esp32	16
Hình 2.2 Hình ảnh cảm biến PIR.....	18
Hình 2.3 Hình ảnh cảm biến Ultrasonic HC-SR04	19
Hình 2.4 Hình ảnh cảm biến khí MQ-135	20
Hình 2.5 Hình ảnh servo motor SG90	21
Hình 2.6 Hình ảnh màn hình OLED.....	22
Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống	31
Hình 3.2 Giao diện Dashboard	41

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 So sánh esp32 với các vi điều khiển phổ biến	17
Bảng 3.1 Sơ đồ kết nối chân GPIO của Node 1	34
Bảng 3.2 Sơ đồ kết nối chân GPIO của Node 2	37

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, việc quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang đặt ra những thách thức môi trường và xã hội lớn. Sự gia tăng đáng kể lượng rác thải hàng ngày tạo áp lực nặng nề lên hạ tầng vệ sinh, đồng thời, các phương pháp thu gom truyền thống tại hộ gia đình đang bộc lộ nhiều hạn chế về mặt vệ sinh và tiện lợi. Cụ thể, nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với nắp thùng rác gây lây lan vi khuẩn, vấn đề mùi hôi, và hoàn toàn thiếu khả năng giám sát tự động là những vấn đề cần được giải quyết khẩn cấp. Những tồn tại này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống đô thị. Đây chính là lý do chính để đề tài "Nghiên cứu hệ thống thùng rác tự động sử dụng ESP32" được chọn lựa, hướng tới mục tiêu cải thiện đáng kể tính vệ sinh và hiệu quả quản lý rác thải tại nguồn.

Phương hướng giải quyết mà đề tài đề xuất là thiết kế và chế tạo một hệ thống thùng rác thông minh, tích hợp công nghệ Internet of Things (IoT). Hệ thống này sẽ sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm xử lý, tận dụng khả năng kết nối Wi-Fi để truyền dữ liệu theo thời gian thực. Giải pháp này bao gồm việc tích hợp cảm biến tiệm cận để thực hiện chức năng tự động đóng/mở nắp, loại bỏ thao tác chạm tay thủ công. Ngoài ra, cảm biến siêu âm sẽ liên tục giám sát mức độ đầy của rác, và cảm biến khí gas sẽ theo dõi chất lượng không khí, phát hiện mùi hôi. Tất cả dữ liệu này sẽ được truyền lên nền tảng IoT ThingsBoard, cung cấp khả năng giám sát và điều khiển từ xa, từ đó tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải, mang lại sự tiện lợi và vệ sinh cao hơn cho người sử dụng.

Báo cáo luận văn này được cấu trúc thành ba chương chính để trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Chương 1: Tổng quan đề tài sẽ trình bày bối cảnh nghiên cứu, tính cấp thiết, mục tiêu cụ thể, và phương pháp nghiên cứu được áp dụng. Chương 2: Cơ sở lý thuyết sẽ đi sâu vào phân tích các công nghệ nền tảng, bao gồm nguyên lý hoạt động của vi điều khiển ESP32, các loại cảm biến được sử dụng (tiệm cận, siêu âm, khí gas), và nguyên tắc vận hành của nền tảng IoT ThingsBoard. Cuối cùng, Chương 3: Thực nghiệm và đánh giá sản phẩm sẽ trình bày chi tiết quá trình thiết kế hệ thống phần cứng và phần mềm, quy trình lắp đặt, thực hiện các thử nghiệm chức năng, và đánh giá hiệu suất của hệ thống thùng rác tự động, qua đó xác nhận tính khả thi và hiệu quả của giải pháp đề xuất.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

1.1.1. Bối cảnh và tầm quan trọng của việc quản lý rác thải

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và mức sống người dân ngày càng được nâng cao, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong các hộ gia đình tăng lên đáng kể. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vào năm 2019 trung bình mỗi hộ gia đình Việt Nam thải ra từ 0,8 – 1,2 kg rác sinh hoạt mỗi ngày, trong đó phần lớn là rác hữu cơ dễ phân hủy. Việc quản lý, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt hiệu quả không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, ở cấp độ hộ gia đình, công tác quản lý rác thải vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công truyền thống. Hầu hết các gia đình sử dụng thùng rác cơ học với cơ chế mở nắp bằng tay hoặc bàn đạp cơ học. Mặc dù phương pháp này có ưu điểm là đơn giản, chi phí thấp, dễ sử dụng, nhưng lại tồn tại nhiều hạn chế trong bối cảnh yêu cầu về vệ sinh, tự động hóa và giám sát thông minh ngày càng cao.

1.1.2. Thực trạng và những hạn chế trong việc sử dụng thùng rác truyền thống

Một trong những vấn đề phổ biến của thùng rác truyền thống là hiện tượng phát tán mùi hôi khó chịu, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Khi nắp thùng không được đóng kín hoặc rác thải chứa thực phẩm hữu cơ, quá trình phân hủy sẽ tạo ra các khí độc như CH_4 , NH_3 , H_2S ... gây mùi khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong nhà. Điều này không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe đường hô hấp của con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Việc phải mở nắp hoặc tiếp xúc trực tiếp với rác khiến người sử dụng có nguy cơ cao tiếp xúc với vi khuẩn, virus và nấm mốc. Đây là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và hô hấp. Trong bối cảnh các dịch bệnh có thể lây lan qua tiếp xúc bề mặt, như COVID-19 hay cúm mùa, vấn đề vệ sinh trong việc xử lý rác thải gia đình trở nên đáng quan tâm hơn bao giờ hết.

Người sử dụng thường chỉ nhận biết thùng rác đầy bằng quan sát thủ công, dẫn đến hai tình huống: hoặc đổ rác khi chưa cần thiết, gây lãng phí thời gian và công sức, hoặc để rác quá đầy, gây tràn rác ra ngoài và mất vệ sinh. Việc không có cơ chế giám sát tự động

khiến việc thu gom không được tối ưu, đặc biệt tại các khu dân cư hoặc căn hộ có nhiều người sinh sống.

Các thùng rác truyền thống hoàn toàn phụ thuộc vào thao tác thủ công, không có khả năng kết nối hoặc lưu trữ dữ liệu. Trong khi đó, xu hướng “nhà thông minh” đang dần phổ biến, với các thiết bị IoT giúp người dùng kiểm soát và tối ưu hóa sinh hoạt hàng ngày. Thùng rác một thiết bị gắn liền với đời sống hằng ngày lại chưa được chú trọng phát triển theo hướng thông minh hóa, dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong hệ sinh thái IoT gia đình.

1.1.3. Nhu cầu cấp thiết về giải pháp thùng rác tự động

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ IoT, cảm biến và vi điều khiển trong những năm gần đây đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và quản lý rác thải sinh hoạt. Việc áp dụng công nghệ thông minh ngay từ cấp độ hộ gia đình không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh, sạch và hiện đại. Trong đó, thùng rác tự động tự động được xem là một hướng nghiên cứu tiềm năng, mang lại giải pháp hiệu quả cho việc thu gom và xử lý rác thải một cách tiện lợi và vệ sinh hơn.

Một thùng rác tự động được tích hợp công nghệ IoT có khả năng tự động nhận diện và mở nắp khi phát hiện có người hoặc vật thể tiếp cận. Tính năng này thường được thực hiện nhờ các cảm biến hồng ngoại (IR Sensor) và cảm biến siêu âm (Ultrasonic Sensor), giúp người dùng không cần chạm tay trực tiếp vào thùng rác, từ đó đảm bảo vệ sinh và hạn chế tiếp xúc với vi khuẩn, mầm bệnh. Đây là tính năng cơ bản nhưng có ý nghĩa thực tiễn lớn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt trong các không gian kín như nhà bếp, văn phòng hoặc bệnh viện.

Bên cạnh đó, thùng rác tự động còn có thể theo dõi mức độ đầy của rác bằng cảm biến siêu âm hoặc cảm biến trọng lượng. Thông tin này được xử lý và hiển thị trực quan trên màn hình OLED và được gửi đến thingsboard có giao diện dashboard tiện dụng để theo dõi và điều khiển thùng rác. Cơ chế này giúp người dùng chủ động hơn trong việc xử lý rác, tránh tình trạng rác tràn ra ngoài gây mất vệ sinh và mùi hôi khó chịu.

Một chức năng quan trọng khác là giám sát chất lượng không khí xung quanh thùng rác. Việc sử dụng cảm biến khí (thuộc dòng MQ-series là MQ-135) cho phép thiết bị phát hiện sớm các loại khí độc hoặc mùi hôi phát sinh từ rác hữu cơ, như amoniac

(NH₃), metan (CH₄) hay hydrogen sulfide (H₂S). Khi phát hiện nồng độ khí vượt ngưỡng, hệ thống có thể tự động khóa nắp rồi gửi thông báo đến người dùng qua màn hình OLED, giúp họ xử lý kịp thời, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Ngoài ra, nhờ khả năng kết nối IoT, thùng rác tự động có thể đồng bộ dữ liệu và trạng thái hoạt động với các hệ thống khác trong mạng thiết bị thông minh của gia đình, chẳng hạn như quạt thông gió, hệ thống điều hòa hoặc các ứng dụng quản lý môi trường. Điều này không chỉ tạo nên sự liên kết giữa các thiết bị mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng một môi trường sống tự động hóa và tiết kiệm năng lượng.

Để đảm bảo hiệu quả vận hành, hệ thống sử dụng vi điều khiển công suất thấp ESP32. Vi điều khiển này không chỉ có khả năng xử lý nhanh và chính xác mà còn hỗ trợ chế độ “sleep mode thông minh”, giúp tiết kiệm năng lượng trong thời gian thiết bị không hoạt động. Nhờ đó, thùng rác tự động có thể hoạt động ổn định, bền bỉ và thân thiện với môi trường hơn.

1.1.4. Định hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tế

Từ những vấn đề đã phân tích ở trên, có thể thấy rằng việc nghiên cứu và triển khai mô hình thùng rác tự động thông minh là hoàn toàn cần thiết và mang tính thực tiễn cao. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, khi công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống, việc đưa công nghệ vào hỗ trợ quản lý rác thải sinh hoạt không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây là một trong những giải pháp công nghệ xanh có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong sinh hoạt gia đình.

Đề tài được thực hiện với mục tiêu chính là thiết kế và chế tạo một hệ thống thùng rác tự động, có khả năng vận hành tự động và giám sát tình trạng rác thải theo thời gian thực. Cụ thể, hệ thống được trang bị cảm biến khoảng cách để tự động nhận biết khi có người đến gần, từ đó điều khiển cơ cấu đóng/mở nắp thùng mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Tính năng này vừa mang lại sự tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được tích hợp chức năng giám sát mức độ rác bên trong thùng. Khi rác gần đầy, cảm biến sẽ phát hiện và gửi tín hiệu cảnh báo thông qua màn hình OLED, giúp người dùng kịp thời xử lý, tránh tình trạng rác tràn gây mất vệ

sinh. Ngoài ra, thiết bị còn có thể được mở rộng để theo dõi và hiển thị các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm hoặc mùi hôi – những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong không gian sống.

Dữ liệu từ các cảm biến được cập nhật và hiển thị trên màn hình OLED giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động của thùng rác. Trong các phiên bản mở rộng, hệ thống được thiết kế để kết nối Internet thông qua nền tảng IoT ThingsBoard, cho phép gửi dữ liệu về mức rác, trạng thái cảm biến và cảnh báo. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý và giám sát thiết bị từ xa thông qua Dashboard của ThingsBoard, đồng thời thực hiện các lệnh điều khiển ngược. Nhờ đó, người dùng có thể quản lý và giám sát thiết bị từ xa, đồng thời hỗ trợ việc phân tích, thống kê hoặc tối ưu hoạt động thu gom rác trong các khu vực dân cư.

Không chỉ giới hạn trong phạm vi hộ gia đình, mô hình thùng rác tự động còn có thể được ứng dụng rộng rãi trong các môi trường công cộng như văn phòng, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại hoặc khu dân cư. Việc triển khai hệ thống này ở quy mô lớn sẽ góp phần xây dựng môi trường sống xanh – sạch – thông minh, đồng thời hỗ trợ các chương trình “đô thị thông minh” đang được triển khai tại nhiều địa phương.

1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Từ những mục tiêu đã đề ra, đề tài tập trung hướng đến việc thiết kế một mô hình thùng rác tự động có tính khả thi cao, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hệ thống tự động hiện nay. Mô hình không chỉ đảm bảo chức năng đóng mở nắp tự động mà còn có khả năng giám sát mức đầy, phát hiện mùi hôi và hiển thị thông tin trực quan trên màn hình OLED. Bên cạnh đó, việc tích hợp vi điều khiển ESP32 giúp hệ thống có thể mở rộng kết nối mạng, đồng bộ dữ liệu với các thiết bị IoT khác trong gia đình.

Đề tài cũng hướng đến việc nghiên cứu, tối ưu hoạt động của các cảm biến nhằm đảm bảo độ chính xác cao và độ bền ổn định trong điều kiện sử dụng thực tế. Cấu trúc phần cứng được thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và có thể lắp đặt ở nhiều không gian khác nhau như phòng khách, bếp hoặc văn phòng làm việc. Song song đó, phần mềm được lập trình tối ưu, cho phép người dùng theo dõi thông tin, nhận cảnh báo và dễ dàng mở rộng thêm chức năng trong tương lai.

Ngoài ý nghĩa thực tiễn, đề tài còn mang tính học thuật, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách tích hợp các cảm biến, lập trình vi điều khiển và xây dựng mô hình IoT cơ bản. Kết quả của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tự động hóa và môi trường, đồng thời góp phần vào xu hướng phát triển các thiết bị gia dụng thông minh thân thiện với người dùng.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên, đề tài được triển khai với các mục tiêu cụ thể chia theo hai mảng chính: phần cứng và phần mềm.

a. Mục tiêu về phần cứng

Phần cứng của hệ thống là yếu tố then chốt đảm bảo cho thùng rác tự động hoạt động ổn định, chính xác và hiệu quả. Trước hết, đề tài tập trung vào việc thiết kế và lắp đặt hệ thống cơ khí cho thùng rác, trong đó kết cấu phải phù hợp với nhu cầu sử dụng trong hộ gia đình, có tính thẩm mỹ, độ bền cao và đảm bảo an toàn khi vận hành. Cơ cấu nắp được thiết kế để có thể đóng/mở tự động một cách linh hoạt bằng động cơ servo hoặc motor DC, được điều khiển thông qua tín hiệu thu nhận từ cảm biến. Cơ cấu này vừa giúp người dùng thao tác thuận tiện, vừa hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với rác thải.

Tiếp theo, hệ thống sẽ được tích hợp các cảm biến phù hợp nhằm tăng tính tự động và thông minh cho thiết bị. Cảm biến khoảng cách (Ultrasonic hoặc IR Sensor) được sử dụng để phát hiện khi có người hoặc vật thể tiến lại gần trong một khoảng cách định sẵn, từ đó gửi tín hiệu điều khiển mở nắp thùng. Cảm biến mức rác có nhiệm vụ xác định độ đầy của thùng, giúp hệ thống đưa ra cảnh báo trên màn hình OLED khi rác đạt tới ngưỡng giới hạn. Ngoài ra, cảm biến khí hoặc mùi (như MQ-135, MQ-2) được tích hợp để phát hiện các khí độc hoặc mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy rác, từ đó kích hoạt cảnh báo cho người dùng, góp phần đảm bảo vệ sinh và chất lượng không khí trong khu vực đặt thùng rác.

Về phần điều khiển trung tâm, đề tài lựa chọn vi điều khiển có khả năng xử lý nhanh, tiêu thụ điện năng thấp và hỗ trợ kết nối không dây là ESP32. Vi điều khiển đóng vai trò xử lý tín hiệu từ các cảm biến, điều khiển hoạt động của động cơ servo và quản lý hiển thị thông tin lên màn hình OLED. Các linh kiện trong hệ thống được kết nối

thông qua các chuẩn giao tiếp thông dụng như I2C, UART hoặc GPIO, giúp việc lập trình và mở rộng tính năng trong tương lai trở nên dễ dàng hơn.

Song song với việc thiết kế và lắp đặt phần cơ khí, hệ thống còn được chú trọng trong khâu cấp nguồn và đảm bảo an toàn điện cho các linh kiện. Nguồn điện được cung cấp thông qua adapter hoặc pin sạc thông thường, giúp việc sử dụng thuận tiện và linh hoạt hơn. Các linh kiện điện tử được lắp đặt trong hộp bảo vệ nhằm hạn chế ảnh hưởng của bụi bẩn, độ ẩm và va chạm trong quá trình vận hành. Mặc dù chưa tích hợp các mạch bảo vệ chuyên dụng, nhóm thực hiện vẫn chú trọng đến việc lựa chọn linh kiện phù hợp, đảm bảo hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và dễ dàng thay thế khi cần thiết.

Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến việc xây dựng một mô hình thùng rác vật lý hoàn chỉnh, dựa trên các thiết kế phần cứng đã được nghiên cứu. Mô hình được chế tạo với kích thước nhỏ gọn, phù hợp sử dụng trong môi trường hộ gia đình hoặc văn phòng. Sau khi lắp ráp, hệ thống sẽ được kiểm tra các chức năng cơ bản như: khả năng đóng mở nắp tự động, độ nhạy của cảm biến, hiển thị thông tin trên màn hình OLED và mức độ ổn định khi hoạt động trong thời gian ngắn. Các kết quả kiểm tra này giúp đánh giá hiệu quả của mô hình và làm cơ sở để điều chỉnh, hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

b. Mục tiêu về phần mềm

Phần mềm đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển, giám sát và kết nối toàn bộ hệ thống thùng rác tự động. Trước hết, nhóm thực hiện tập trung vào việc lập trình điều khiển cho vi điều khiển trung tâm, trong đó chương trình được viết nhằm xử lý dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển hoạt động của động cơ đóng/mở nắp theo điều kiện thực tế. Thuật toán điều khiển được xây dựng theo nguyên tắc tối ưu, giúp hệ thống phản hồi nhanh, hoạt động ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Song song đó, đề tài còn hướng đến việc phát triển giao diện hiển thị và cảnh báo cục bộ. Màn hình OLED được sử dụng để hiển thị các thông số như mức đầy của thùng rác, tình trạng mùi hôi và trạng thái hoạt động của hệ thống. Ngoài ra, việc cảnh báo được giao cho màn OLED để thông báo cho người dùng khi thùng rác đã đầy hoặc phát hiện mùi bất thường, giúp người dùng nhận biết nhanh chóng mà không cần thao tác phức tạp. Giao diện hiển thị đơn giản, trực quan và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng.

Về khả năng kết nối và mở rộng, đề tài đặt mục tiêu xây dựng hệ thống kết nối IoT cơ bản, cho phép truyền dữ liệu giữa vi điều khiển và thiết bị giám sát từ xa. Hệ thống ứng dụng giao thức MQTT để gửi thông tin về mức rác, trạng thái cảm biến và cảnh báo lên nền tảng ThingsBoard. Mặc dù ở giai đoạn đầu, mô hình chỉ dừng ở mức kết nối cục bộ, nhưng đây là cơ sở quan trọng để mở rộng thành mô hình IoT hoàn chỉnh trong tương lai. Người dùng có thể theo dõi tình trạng thùng rác theo thời gian thực thông qua Dashboard ThingsBoard và thực hiện các thao tác điều khiển từ xa (như khóa/mở nắp) khi cần thiết.

Đề tài cũng đề cập đến việc đảm bảo tính an toàn và bảo mật dữ liệu trong quá trình truyền và lưu trữ thông tin. Cơ chế xác thực truy cập và mã hóa dữ liệu được nghiên cứu ở mức cơ bản nhằm bảo vệ hệ thống khỏi truy cập trái phép, đồng thời đảm bảo tính riêng tư của người dùng. Mặc dù các tính năng bảo mật chuyên sâu có thể chưa được triển khai đầy đủ trong khuôn khổ đề tài, nhưng đây là hướng nghiên cứu quan trọng cho các phiên bản phát triển sau.

Cuối cùng, phần mềm được tối ưu hóa về hiệu suất và khả năng mở rộng. Các đoạn mã được xây dựng gọn gàng, dễ đọc và có thể chỉnh sửa linh hoạt để cập nhật firmware hoặc bổ sung chức năng mới. Hệ thống được thiết kế sao cho có thể tương thích với nhiều nền tảng IoT khác nhau, đồng thời duy trì độ ổn định cao trong quá trình hoạt động lâu dài. Nhờ đó, mô hình không chỉ đáp ứng yêu cầu của một sản phẩm học tập mà còn có tiềm năng phát triển thành một ứng dụng thực tế trong đời sống hàng ngày.

1.2.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài “Xây dựng mô hình thùng rác tự động sử dụng ESP32” được nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh công nghệ IoT đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Đây là thời điểm mà các thiết bị vi điều khiển như ESP32, ESP8266 cùng nhiều nền tảng IoT mã nguồn mở trở nên phổ biến, giá thành thấp và dễ triển khai, mở ra cơ hội lớn cho việc áp dụng công nghệ vào quản lý và tự động hóa trong đời sống. Đồng thời, các chương trình quốc gia về chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh được thúc đẩy mạnh mẽ đã tạo môi trường thuận lợi để các mô hình ứng dụng IoT, trong đó có hệ thống quản lý rác thải thông minh, được quan tâm và nghiên cứu rộng rãi. Việc lựa chọn thời điểm này

giúp đề tài tận dụng được sự sẵn có của hạ tầng kỹ thuật, thiết bị và cộng đồng hỗ trợ, từ đó đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm và khả năng ứng dụng thực tế.

Về phạm vi không gian, nghiên cứu được triển khai chủ yếu trong phòng và mở rộng ra khuôn viên trường học, tại khu ký túc xá và khu vực làm việc của giảng viên – nơi có mật độ sử dụng thùng rác cao và tần suất phát sinh rác thải sinh hoạt ổn định. Lý do chọn không gian này là vì đây là môi trường bán công cộng, vừa phản ánh thực tế sử dụng của người dân, vừa đảm bảo điều kiện kiểm soát, quan sát và thu thập dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu. Khu vực ký túc xá có đặc trưng là lượng rác phát sinh nhiều vào các khung giờ cố định như buổi sáng và tối, giúp dễ dàng đánh giá độ chính xác của cảm biến siêu âm và hiệu quả truyền dữ liệu qua WiFi. Ngoài ra, môi trường trường học có tính kỷ luật và giám sát cao, cho phép hệ thống được thử nghiệm liên tục và điều chỉnh các thông số kỹ thuật trong điều kiện ổn định.

1.2.4. Giới hạn của đề tài

Mặc dù có nhiều tiềm năng ứng dụng trong thực tế, đề tài trong khuôn khổ nghiên cứu hiện tại vẫn tồn tại một số giới hạn nhất định do hạn chế về thời gian, điều kiện thử nghiệm và khả năng triển khai kỹ thuật.

Về phần cứng, mô hình được chế tạo ở quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ mục đích thử nghiệm và đánh giá nguyên lý hoạt động của hệ thống. Các linh kiện được lựa chọn phổ thông, dễ tìm nhưng chưa được tối ưu hoàn toàn về độ bền và khả năng hoạt động liên tục trong thời gian dài. Hệ thống hiện tại sử dụng nguồn cấp điện từ adapter hoặc pin sạc, do đó chưa đảm bảo được tính ổn định và khả năng hoạt động lâu dài như các sản phẩm thương mại.

Đối với phần mềm, hệ thống điều khiển và giám sát IoT mới chỉ dừng lại ở mức cơ bản, chủ yếu phục vụ mục tiêu trình diễn và theo dõi trạng thái thiết bị trong thời gian thực. Giao diện người dùng còn đơn giản, chưa tích hợp các chức năng nâng cao như quản lý nhiều thiết bị, phân tích dữ liệu hoặc cập nhật từ xa. Ngoài ra, mô hình chưa tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận dạng và phân loại rác tự động, cũng như chưa có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn nhằm hỗ trợ ra quyết định thông minh.

Về phạm vi thử nghiệm, đề tài mới được tiến hành trong môi trường trong nhà, nơi các yếu tố thời tiết và ngoại cảnh ít tác động đến thiết bị. Do đó, chưa thể đánh giá đầy đủ khả năng hoạt động của hệ thống trong các điều kiện thực tế khắc nghiệt như

ngoài trời, nơi có độ ẩm, bụi và nhiệt độ cao. Hơn nữa, mô hình hiện vẫn chỉ mang tính chất thử nghiệm đơn lẻ, chưa được triển khai đồng bộ ở quy mô cộng đồng hoặc mô hình đô thị thông minh, nên các chức năng kết nối và quản lý tập trung mới chỉ ở mức định hướng phát triển.

Tóm lại, những giới hạn trên là điều khó tránh khỏi trong phạm vi một đề tài nghiên cứu ở cấp độ sinh viên. Tuy nhiên, chúng đồng thời mở ra nhiều hướng phát triển và hoàn thiện trong tương lai, đặc biệt là ở các mảng năng lượng tự chủ, kết nối IoT nâng cao, và tích hợp trí tuệ nhân tạo để tăng tính thông minh, ổn định và ứng dụng thực tế của hệ thống.

1.3. Tổng quan về các mô hình thùng rác tự động và định hướng phát triển

1.3.1. Tổng quan các mô hình và nghiên cứu liên quan

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các sản phẩm thông minh đã và đang dần trở nên phổ biến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống, các thiết bị thông minh như thùng rác tự động đang ngày càng được quan tâm và phát triển.

Trên thế giới đã có nhiều mô hình thùng rác tự động được nghiên cứu và phát triển. Tại Trung Quốc, sản phẩm Townew T1 được biết đến với tính năng tự động đóng mở nắp và thay túi rác thông minh. Sản phẩm này sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện chuyển động và có cơ chế tự động niêm phong, thay thế túi rác khi đầy. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn của sản phẩm này là giá thành khá cao, dao động trong khoảng 3-4 triệu đồng, khiến nó chưa thực sự phù hợp với đại đa số người dân Việt Nam.

Tại thị trường Mỹ, sản phẩm SmartCan được phát triển với khả năng kết nối internet, cho phép đồng bộ lịch thu gom rác với hệ thống quản lý đô thị. Hệ thống này có thể tự động gửi thông báo khi cần thu gom rác và tối ưu hóa lộ trình thu gom. Tuy nhiên, sản phẩm này đòi hỏi kết nối internet ổn định và chưa thực sự phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực ở Việt Nam.

Ở các nước phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc, các nhà nghiên cứu đã phát triển những thùng rác công cộng có khả năng phân loại rác tự động bằng công nghệ camera AI và cảm biến quang học. Các hệ thống này đạt độ chính xác phân loại cao, lên

đến 85-90%, nhưng chi phí sản xuất, lắp đặt và bảo trì rất lớn, đòi hỏi đội ngũ vận hành chuyên nghiệp nên khó có thể áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam.

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu và sản phẩm thùng rác tự động được phát triển, tuy nhiên các sản phẩm này thường tập trung vào một số tính năng cơ bản như tự động mở nắp hoặc cảnh báo mức rác đầy. Các mô hình này thường sử dụng cảm biến hồng ngoại PIR kết hợp với động cơ servo để tạo ra cơ chế mở nắp tự động. Tuy có chi phí thấp và dễ triển khai, nhưng các sản phẩm này thường thiếu tính toàn diện, chưa tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết cho một hệ thống thùng rác tự động hoàn chỉnh.

Qua phân tích các nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể thấy rằng mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực quản lý chất thải, nhưng vẫn còn thiếu một giải pháp toàn diện, tích hợp đa chức năng, có chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Hầu hết các sản phẩm hiện có mới chỉ tập trung vào một hoặc hai khía cạnh của vấn đề, chưa có sự kết hợp đồng bộ giữa tự động hóa, giám sát môi trường và kết nối thông minh.

1.3.2. Hạn chế của các mô hình hiện có

Sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các mô hình thùng rác tự động hiện có, nhóm chúng tôi nhận thấy các mô hình này còn tồn tại nhiều hạn chế cần được khắc phục.

Về khả năng giám sát môi trường, đa số các hệ thống hiện nay chỉ tập trung vào việc tự động hóa thao tác mở nắp và cảnh báo mức rác đầy, trong khi hoàn toàn bỏ qua yếu tố quan trọng là chất lượng không khí bên trong thùng. Việc thiếu các cảm biến khí khiến hệ thống không thể phát hiện kịp thời tình trạng phân hủy rác hữu cơ sinh ra mùi hôi và khí độc. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng vì mùi hôi từ thùng rác không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là trong không gian kín như căn hộ, văn phòng.

Về giao diện và tương tác với người dùng, nhiều mô hình nghiên cứu hiện nay hoạt động như một "hộp đen", không cung cấp thông tin phản hồi trực quan cho người dùng. Việc thiếu màn hình hiển thị và hệ thống cảnh báo đa cấp khiến người dùng khó nắm bắt được tình trạng hiện tại của thùng rác. Chẳng hạn, họ không biết thùng rác còn bao nhiêu dung tích trống, chất lượng không khí bên trong như thế nào, hay hệ thống có đang gặp sự cố kỹ thuật hay không.

Về khả năng kết nối và tích hợp hệ thống, các mô hình hiện có thường sử dụng nhiều loại vi điều khiển khác nhau dẫn đến sự phức tạp trong thiết kế mạch và lập trình. Việc thiếu một kiến trúc hệ thống thống nhất làm tăng tiêu thụ năng lượng, giảm độ ổn định và gây khó khăn cho bảo trì. Hơn nữa, khả năng kết nối IoT trong nhiều sản phẩm còn hạn chế, chưa tận dụng được hết tiềm năng của công nghệ không dây hiện đại.

Về khía cạnh kinh tế, các sản phẩm thương mại có giá thành cao do sử dụng linh kiện nhập khẩu và cơ cấu cơ khí phức tạp. Các sản phẩm nhập khẩu thường có giá từ 2-5 triệu đồng, trong khi các mô hình nghiên cứu trong nước tuy có chi phí thấp hơn nhưng thường thiếu tính hoàn thiện, độ bền và tính thẩm mỹ. Khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế vẫn còn khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường Việt Nam với đặc thù về thu nhập và thói quen sử dụng.

Về tính bền vững và tiết kiệm năng lượng, nhiều mô hình chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề tiêu thụ năng lượng. Việc thiếu các cơ chế quản lý năng lượng thông minh (như chế độ ngủ, wake-up bằng interrupt) khiến hệ thống nhanh hết pin và không phù hợp cho việc sử dụng lâu dài. Điều này làm giảm tính khả thi của sản phẩm khi triển khai trong thực tế, đặc biệt là ở những khu vực không có sẵn nguồn điện liên tục.

1.3.3. Định hướng phát triển của đề tài

Từ những phân tích về hạn chế của các mô hình hiện có, đề tài của chúng tôi xác định rõ định hướng phát triển nhằm tạo ra một sản phẩm khắc phục được các nhược điểm nêu trên, đồng thời mang lại giá trị thực tiễn cao. Các định hướng phát triển chính bao gồm:

Định hướng đầu tiên và quan trọng nhất là phát triển một hệ thống tích hợp đa cảm biến toàn diện. Khác với các mô hình trước đây thường chỉ tập trung vào một hoặc hai chức năng, đề tài này kết hợp ba loại cảm biến chính trong một hệ thống thống nhất. Cảm biến PIR đảm nhận việc phát hiện chuyển động để kích hoạt mở nắp tự động, mang lại sự tiện lợi và vệ sinh cho người sử dụng. Cảm biến siêu âm được bố trí hợp lý bên trong nắp thùng để liên tục theo dõi mức rác, cung cấp dữ liệu chính xác về tình trạng đầy của thùng thông qua việc đo khoảng cách từ nắp thùng đến bề mặt rác. Đặc biệt, cảm biến khí MQ-135 được tích hợp để giám sát chất lượng không khí bên trong thùng, phát hiện kịp thời sự phát sinh của các khí độc hại và mùi khó chịu, từ đó đưa ra cảnh báo cho người dùng.

Định hướng thứ hai liên quan đến việc lựa chọn nền tảng phần cứng thông minh. Thay vì sử dụng Arduino Uno truyền thống với những hạn chế về khả năng xử lý và kết nối, đề tài lựa chọn vi điều khiển ESP32 làm trung tâm điều khiển của hệ thống. Sự lựa chọn này mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: khả năng xử lý mạnh mẽ với hai lõi CPU cho phép hệ thống xử lý đa nhiệm hiệu quả, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth giúp dễ dàng kết nối với các thiết bị khác, tiêu thụ năng lượng thấp với nhiều chế độ ngủ thông minh giúp kéo dài thời gian sử dụng, và quan trọng nhất là khả năng mở rộng không giới hạn cho các ứng dụng IoT trong tương lai.

Định hướng thứ ba tập trung vào cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống hiển thị và cảnh báo đa cấp. Đề tài tích hợp màn hình OLED để hiển thị các cảnh báo quan trọng... Đồng thời, toàn bộ dữ liệu này được đẩy lên nền tảng ThingsBoard để hiển thị trên Dashboard. Quan trọng hơn, ThingsBoard còn đóng vai trò là kênh điều khiển ngược (RPC), cho phép người dùng thực hiện lệnh mở nắp thùng công từ xa hoặc điều chỉnh các tham số hoạt động.

Định hướng thứ tư nhấn mạnh vào tính bền vững và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống được thiết kế với cơ chế quản lý năng lượng thông minh, tự động chuyển sang chế độ ngủ sâu (deep sleep mode) khi không có hoạt động trong một khoảng thời gian xác định, và chỉ thức dậy khi nhận được tín hiệu từ cảm biến chuyển động PIR. Thuật toán điều khiển động cơ servo được tối ưu để giảm thiểu thời gian hoạt động và tiêu thụ năng lượng, đảm bảo động cơ chỉ hoạt động khi thực sự cần thiết.

1.4. Đóng góp của đề tài

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo, đề tài “Thiết kế và chế tạo thùng rác tự động sử dụng ESP32 trong lĩnh vực môi trường” đã hoàn thành một mô hình thùng rác tự động vận hành ổn định, với nhiều đóng góp rõ ràng trên các phương diện khoa học – công nghệ, thực tiễn và kinh tế – xã hội. Những kết quả này không chỉ chứng minh tính khả thi của giải pháp mà còn mở ra hướng phát triển cho các thiết bị thông minh trong tương lai.

a, Đóng góp về khoa học và công nghệ

Một trong những điểm nổi bật của đề tài là tích hợp thành công hệ thống đa cảm biến trên cùng một board ESP32. Hệ thống bao gồm cảm biến PIR để phát hiện chuyển động của người hoặc vật thể khi đến gần thùng rác, cảm biến siêu âm để đo khoảng cách

từ nắp đến bề mặt rác và cảm biến khí MQ-135 để giám sát chất lượng không khí bên trong thùng. Việc tích hợp ba cảm biến này cho phép thùng rác hoạt động tự động, cung cấp thông tin trực quan về mức độ đầy và cảnh báo mùi hôi. Điều này chứng minh tính khả thi của việc phát triển các thiết bị thông minh đa chức năng với chi phí thấp, đồng thời tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực IoT và hệ thống nhúng.

Ngoài ra, đề tài đã ứng dụng vi điều khiển ESP32, thay vì các vi điều khiển thông thường như Arduino Uno, mang lại nhiều ưu điểm nổi bật. ESP32 có khả năng xử lý đa nhiệm nhờ hai lõi xử lý, cho phép đọc cảm biến, điều khiển động cơ và hiển thị dữ liệu trên OLED đồng thời mà không gián đoạn. Hệ thống còn được tích hợp kết nối không dây qua Wi-Fi, đặc biệt là khả năng tích hợp với nền tảng ThingsBoard, mở ra mô hình IoT hoàn chỉnh. Điều này không chỉ cho phép quản lý và giám sát dữ liệu cảm biến từ xa mà còn thiết lập cơ chế Điều khiển Từ xa (RPC) để gửi lệnh điều khiển ngược lại cho thiết bị.

Một đóng góp khác về mặt công nghệ là xây dựng thuật toán điều khiển tối ưu và ổn định. Thuật toán điều khiển động cơ servo đảm bảo nắp mở/đóng mượt mà, kèm thời gian trễ hợp lý để người dùng có thể bỏ rác tiện lợi. Thuật toán lọc dữ liệu cảm biến (Moving Average) giúp giảm nhiễu và cho kết quả đo lường ổn định, tránh cảnh báo sai. Hệ thống cảnh báo thông minh được lập trình để so sánh giá trị cảm biến với ngưỡng cài sẵn; khi mức rác vượt 80% hoặc cảm biến khí vượt ngưỡng thì thông báo xuất hiện trên OLED. Cuối cùng, đề tài đã hoàn thiện một mô hình vật lý hoàn chỉnh, bao gồm phần cứng, phần mềm và giao diện người dùng, có thể trở thành tài liệu thực hành và giảng dạy trong các môn Vi điều khiển, Hệ thống nhúng và IoT.

b, Đóng góp về mặt thực tiễn

Về mặt thực tiễn, sản phẩm mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong sinh hoạt hàng ngày và môi trường làm việc. Thùng rác tự động giúp hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp với rác, giảm nguy cơ lây lan vi khuẩn và virus, đặc biệt quan trọng trong các không gian công cộng như văn phòng, bệnh viện hay trường học. Cảm biến MQ-135 đóng vai trò như một “mũi điện tử”, phát hiện sớm mùi hôi và khí độc, giúp người dùng kịp thời xử lý, duy trì môi trường trong lành. Hệ thống còn hiển thị mức rác trên OLED, giúp người dùng hoặc nhân viên vệ sinh lập kế hoạch đổ rác hợp lý, tránh tràn rác và tiết kiệm công sức.

Đề tài cũng nâng cao trải nghiệm người dùng và tiện ích sử dụng. Với cơ chế tự động, người dùng chỉ cần tiến lại gần, thùng rác sẽ tự phản hồi. Màn hình OLED hiển thị thông tin rõ ràng, giúp theo dõi tình trạng rác và chất lượng không khí dễ dàng. Giao diện thân thiện và vận hành đơn giản phù hợp với mọi đối tượng, từ trẻ em đến người cao tuổi, góp phần tạo cảm giác hiện đại và tiện nghi cho người sử dụng.

Ngoài ra, sản phẩm có tính ứng dụng linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Mô hình không chỉ phù hợp với hộ gia đình mà còn có thể sử dụng tại văn phòng, trường học, ký túc xá, bệnh viện hoặc các khu vực công cộng. Việc áp dụng tại nhiều môi trường khác nhau giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần hiện đại hóa các không gian sinh hoạt.

c, Đóng góp về mặt kinh tế và xã hội

Đề tài còn mang lại các giá trị xã hội và giáo dục rõ rệt. Sản phẩm góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng, khuyến khích hành vi bỏ rác đúng nơi quy định. Việc hiển thị mức rác và cảnh báo mùi giúp người dùng nhận thức rõ hơn về lượng rác và tác hại của việc để rác tồn đọng lâu, đồng thời giáo dục trẻ em bằng trải nghiệm công nghệ thú vị, hình thành thói quen tốt từ sớm.

Về phương diện nghiên cứu và khởi nghiệp, đề tài chứng minh rằng sinh viên hoàn toàn có thể ứng dụng kiến thức lý thuyết về vi điều khiển, lập trình và IoT để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Mô hình mở của đề tài cho phép dễ dàng bổ sung các tính năng nâng cao, như phân loại rác bằng AI hoặc kết nối IoT trong tương lai, mở ra cơ hội phát triển sản phẩm thương mại và các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nhà thông minh và môi trường.

1.5. Kết luận

Chương 1 đã trình bày một cách tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống thùng rác tự động sử dụng ESP32". Thông qua việc phân tích bối cảnh thực tế và những hạn chế của thùng rác truyền thống, đề tài đã xác định được tính cấp thiết của việc nghiên cứu và phát triển một giải pháp thông minh cho công tác quản lý rác thải ở quy mô hộ gia đình.

Các mục tiêu cụ thể về phần cứng và phần mềm đã được xác định rõ ràng, làm cơ sở cho việc triển khai thiết kế và chế tạo trong các chương tiếp theo. Đề tài hướng đến việc tạo ra một sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế mà còn có khả năng tích hợp với xu hướng nhà thông minh và IoT.

Qua tổng quan các nghiên cứu liên quan, có thể thấy đề tài đã xác định được khoảng trống nghiên cứu cần khắc phục: sự thiếu vắng của một giải pháp toàn diện, tích hợp đa cảm biến với chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Việc lựa chọn vi điều khiển ESP32 làm nền tảng và tích hợp đồng thời ba loại cảm biến (PIR, siêu âm, khí) cùng hệ thống hiển thị OLED và cảnh báo bằng LED là hướng đi mới, khắc phục được những hạn chế của các mô hình hiện có.

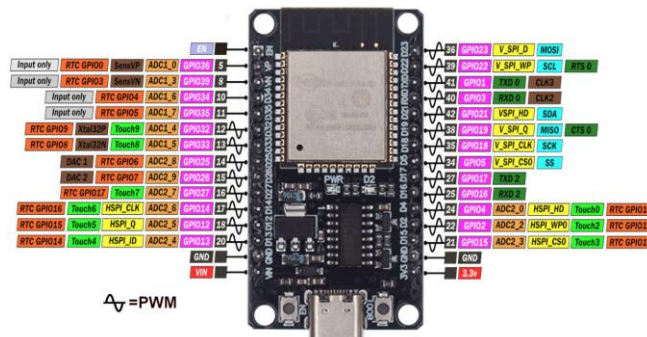
Trên cơ sở những nền tảng đã được thiết lập trong chương này, nội dung tiếp theo của đề tài sẽ đi sâu vào phân tích, lựa chọn linh kiện và thiết kế hệ thống phần cứng, phần mềm cho thùng rác tự động.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về phần cứng

2.1.1. Vi điều khiển ESP32

Vi điều khiển ESP32 của Espressif Systems là một bo mạch mã nguồn mở dựa trên kiến trúc Xtensa LX6 dual-core, được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng IoT với khả năng xử lý đa nhiệm và kết nối không dây tích hợp. Nguyên lý hoạt động của ESP32 dựa trên hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS, cho phép xử lý song song các nhiệm vụ như đọc dữ liệu từ cảm biến qua các chân GPIO, thực thi logic điều khiển (ví dụ: so sánh ngưỡng mức đầy từ cảm biến Ultrasonic), và gửi lệnh đến ngoại vi thông qua các giao thức PWM hoặc I2C. Chương trình được lập trình qua PlatFormIO sử dụng ngôn ngữ C++, với hỗ trợ cập nhật firmware từ xa (OTA) mà không cần kết nối vật lý, giúp tăng tính linh hoạt trong triển khai.



Bảng 2.1 So sánh esp32 với các vi điều khiển phổ biến

Tiêu chí	ESP32	STM32	Raspberry Pi
Kiến trúc	Xtensa dual-core 32-bit LX6/LX7	ARM Cortex-M0/M3/M4/M7	ARM Cortex-A (Linux-based SoC)
Tốc độ CPU	160-240 MHz (2 nhân)	~32 MHz - 480 MHz	700 MHz -1.8 GHz
RAM	~520 KB SRAM	2 KB - 512 KB	521MB - 8GB RAM DDR
Flash	4MB Flash (hoặc nhiều hơn với chip ngoài)	16KB - 2MB	Dùng thẻ nhớ microSD để lưu OS và dữ liệu
Kết nối mạng	Có sẵn Wifi , Bluetooth BLE	Không tích hợp sẵn (dùng module ngoài)	Có Wifi, Ethernet (1 số mẫu hỗ trợ Bluetooth)
Độ phức tạp lập trình	Dễ (Arduino IDE, ESP-IDE, PlatformIO)	Trung bình(C, STM32cubeIDE, HAL/LL)	Cao hơn (Python, C++,OS, Linux Shell)
Số lượng GPIO	~34 GPIO (tùy chip)	Tùy dòng:20-168 chân I/O	~23-40 GPIO
Ứng dụng phù hợp	IoT, kết nối mạng, điều khiển đơn giản đến vừa	Điều khiển chính xác, real-time, công nghiệp	Ứng dụng cao cấp, AI, camera, xử lý hình ảnh
Ưu điểm	Tích hợp IoT sẵn, đa nhiệm cao, hỗ trợ ML cơ bản	Hiệu năng cao, nhiều ngoại vi, giá rẻ	Linh hoạt PIO, giá rẻ, hỗ trợ MicroPython
Nhược điểm	Tiêu thụ cao khi WiFi bật	Lập trình phức tạp hơn, ít thư viện	Thiếu kết nối không dây tích hợp

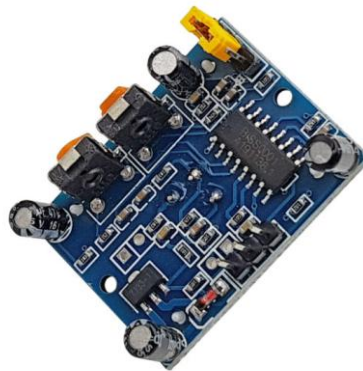
Lý do sử dụng ESP32 trong dự án này xuất phát từ khả năng tích hợp WiFi và Bluetooth sẵn có, cho phép mở rộng hệ thống để gửi cảnh báo mùi hôi hoặc mức đầy rác qua thingsboard hoặc kết nối nhiều thùng rác mà không cần module phụ, từ đó tiết kiệm chi phí và không gian. So với các vi điều khiển cơ bản như Arduino Uno, ESP32 hỗ trợ đa nhiệm tốt hơn, chẳng hạn như đọc dữ liệu từ cảm biến PIR và MQ-135 đồng

thời, giảm độ trễ phản hồi xuống dưới 1 giây. Chế độ deep sleep với tiêu thụ chỉ 5 μ A giúp kéo dài thời lượng pin, phù hợp cho môi trường di động như ký túc xá, đồng thời đảm bảo tính ổn định trong giám sát liên tục 24/7.

2.1.2. Các cảm biến

a, Cảm biến PIR (Passive Infrared Sensor)

Cảm biến PIR hoạt động dựa trên nguyên tắc phát hiện chuyển động thụ động thông qua bức xạ hồng ngoại, thường được áp dụng trong các hệ thống tự động hóa để kích hoạt các hành động không tiếp xúc như mở nắp thùng rác. Cụ thể, PIR sử dụng hai phần tử pyroelectric làm từ lithium tantalate để nhận biết sự thay đổi bức xạ hồng ngoại từ cơ thể người trong dải 8-14 μ m, với thấu kính Fresnel tập trung tia hồng ngoại. Khi có chuyển động, sự chênh lệch tín hiệu giữa hai phần tử được khuếch đại và so sánh bởi mạch comparator, xuất ra tín hiệu digital HIGH mà không cần phát năng lượng chủ động, giúp tiết kiệm điện năng.



Hình 2.2 Hình ảnh cảm biến PIR

Thông số kỹ thuật chính của cảm biến PIR bao gồm phạm vi phát hiện từ 5-7m với góc quét 100-120°, điện áp hoạt động 3-5V DC, thời gian phản hồi dưới 1 giây, độ nhạy có thể điều chỉnh qua biến trở để kiểm soát sensitivity và delay time, cùng mức tiêu thụ điện dưới 1mA ở chế độ chờ. Những thông số này đảm bảo độ chính xác cao trong môi trường trong nhà, nơi ánh sáng và nhiệt độ ổn định.

Việc sử dụng cảm biến PIR trong hệ thống thùng rác tự động là cần thiết để kích hoạt mở nắp tự động khi người dùng tiếp cận trong phạm vi 1-2m, giảm tiếp xúc tay lên đến 80% và tăng cường vệ sinh, đặc biệt trong ký túc xá nơi rác thải có thể chứa vi khuẩn. PIR được chọn vì tính tiết kiệm năng lượng thụ động, dễ dàng tích hợp với ESP32 qua một chân GPIO đơn giản, và độ nhạy cao giúp phản hồi nhanh chóng mà không bị

ảnh hưởng bởi ánh sáng xung quanh, tránh tình trạng nắp không mở do góc phát hiện hạn chế.

b, Cảm biến Ultrasonic HC-SR04

Cảm biến Ultrasonic HC-SR04 hoạt động theo nguyên tắc sonar, đo khoảng cách không tiếp xúc dựa trên sóng siêu âm, phù hợp cho việc giám sát mức rác thải trong thùng kín. Transmitter gửi xung siêu âm ở tần số 40kHz với trigger pulse 10 μ s, sau đó receiver nhận sóng phản xạ từ bề mặt rác, và khoảng cách được tính toán bằng công thức $Distance = (Thời\ gian \times Tốc\ độ\ âm\ thanh) / 2$, với tốc độ âm thanh khoảng 343m/s ở nhiệt độ 20°C. Tín hiệu echo dưới dạng xung PWM được gửi đến ESP32 để xử lý và xác định mức đầy dựa trên ngưỡng dưới 10cm.

Cảm biến Ultrasonic HC-SR04 sử dụng sóng siêu âm để đo khoảng cách không tiếp xúc, không chỉ giám sát mức rác trong thùng kín mà còn kết hợp với cảm biến PIR để hỗ trợ điều khiển mở và đóng nắp thùng rác một cách thông minh. Cảm biến hoạt động theo nguyên tắc sonar, với transmitter gửi xung siêu âm 40kHz (trigger pulse 10 μ s) và receiver nhận sóng phản xạ từ bề mặt rác hoặc người dùng. Khoảng cách được tính bằng công thức $Distance = (Thời\ gian \times Tốc\ độ\ âm\ thanh) / 2$, với tốc độ âm thanh khoảng 343m/s ở 20°C. Tín hiệu echo dưới dạng xung PWM được gửi đến ESP32 để xác định mức đầy dựa trên ngưỡng dưới 10cm, đồng thời phối hợp với dữ liệu từ PIR: khi PIR phát hiện chuyển động, HC-SR04 kiểm tra mức rác để quyết định mở nắp (nếu chưa đầy) hoặc cảnh báo (nếu đầy), tránh tình trạng tràn rác khi mở.



Hình 2.3 Hình ảnh cảm biến Ultrasonic HC-SR04

Thông số kỹ thuật chính bao gồm phạm vi đo từ 2cm đến 400cm với độ chính xác $\pm 3\text{mm}$, điện áp hoạt động 5V DC, góc đo khoảng 15° , và mức tiêu thụ điện 15mA khi hoạt động, cho phép đo lường định kỳ mà không gây hao pin lớn. Những đặc tính này giúp cảm biến hoạt động ổn định trong môi trường có bề mặt không đều như rác thải.

Lý do sử dụng HC-SR04 trong dự án là để đo chính xác mức rác, kích hoạt báo hiệu đầy kịp thời và tối ưu hóa lịch thu gom, giảm tình trạng tràn rác lên đến 50%. Không bị ảnh hưởng bởi màu sắc hoặc ánh sáng như các cảm biến hồng ngoại, nó lý tưởng cho thùng rác kín. Việc kết hợp với PIR qua ESP32 (qua hai chân trigger/echo) cho phép hệ thống điều khiển servo mở nắp chỉ khi người dùng tiếp cận và thùng chưa đầy, tăng tính an toàn và hiệu quả. Tần suất đo thấp mỗi 5 giây giúp tiết kiệm năng lượng, đồng thời hỗ trợ calibrate để giảm sai số $\pm 2\text{cm}$ do bề mặt rác không phẳng.

c, Cảm biến khí MQ-135

Cảm biến MQ-135 là loại cảm biến khí bán dẫn chuyên phát hiện các khí độc hại như NH_3 , CO_2 và các chất hữu cơ bay hơi (VOCs), được sử dụng để giám sát mùi hôi từ rác phân hủy. Nguyên lý hoạt động dựa trên lớp vật liệu SnO_2 làm phần tử nhạy cảm, được làm nóng bởi heater đến $200\text{-}300^\circ\text{C}$ ở điện áp 5V. Khi tiếp xúc với khí độc, phản ứng hóa học làm giảm điện trở của SnO_2 , thay đổi điện áp analog từ 0-5V, sau đó được ESP32 đọc và calibrate để tính nồng độ khí ở đơn vị ppm dựa trên đường cong đặc trưng.



Hình 2.4 Hình ảnh cảm biến khí MQ-135

Thông số kỹ thuật chính bao gồm phạm vi phát hiện NH_3 từ 10-300ppm, CO_2 từ 400-2000ppm và VOCs từ 10-1000ppm, thời gian phản hồi dưới 10 giây, độ nhạy cao với khí hữu cơ nhưng cần calibrate để bù đắp ảnh hưởng từ độ ẩm, cùng mức tiêu thụ điện 800mW chủ yếu từ heater. Những thông số này đảm bảo phát hiện sớm trong môi trường ẩm ướt như thùng rác.

Việc sử dụng MQ-135 là cần thiết để phát hiện mùi hôi vượt ngưỡng 500ppm, kích hoạt cảnh báo sớm và giảm mùi lan tỏa lên đến 70% so với thùng rác thông thường, góp phần duy trì không khí sạch trong ký túc xá. Cảm biến được chọn vì giá rẻ, dễ tích hợp với ESP32 qua chân analog, và khả năng phát hiện đa khí từ rác hữu cơ, mặc dù cần thời gian warm-up 1-2 phút để ổn định.

2.1.3 Thiết bị ngoại vi

a, Servo motor SG90

Servo motor SG90 là động cơ servo mini dùng để điều khiển vị trí chính xác trong các cơ cấu cơ học, như mở và đóng nắp thùng rác tự động. Nguyên lý hoạt động dựa trên hệ thống vòng kín: nhận tín hiệu PWM từ ESP32 với chu kỳ 20ms và độ rộng xung 1-2ms tương ứng góc quay 0-180°, động cơ DC quay qua hộp số, trong khi potentiometer cung cấp phản hồi vị trí thực tế để mạch điều khiển so sánh và điều chỉnh, đảm bảo độ chính xác cao.



Hình 2.5 Hình ảnh servo motor SG90

Thông số kỹ thuật chính bao gồm góc quay 0-180°, điện áp hoạt động 4.8-6V DC, mô-men xoắn 1.8kg-cm ở 4.8V, tốc độ 0.1 giây cho 60° khi không tải, và kích thước nhỏ gọn 22.2 x 11.8 x 31mm, phù hợp cho các ứng dụng nhẹ. Những đặc tính này giúp servo hoạt động mượt mà mà không cần công suất lớn.

Lý do sử dụng SG90 là để thực hiện mở nắp tự động một cách an toàn và giảm nỗ lực thủ công, với góc quay giới hạn tránh kẹt nắp trong thùng rác dung tích 20L. Servo được chọn vì kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp, và dễ kết nối PWM với ESP32, tăng tính tiện lợi trong môi trường học đường nơi cần vệ sinh cao.

b, Màn hình OLED 128x64 (SSD1306)

Màn hình OLED 128x64 dựa trên driver SSD1306 là thiết bị hiển thị tự phát sáng sử dụng công nghệ diode hữu cơ, dùng để trình bày dữ liệu thời gian thực từ cảm biến một cách linh hoạt và rõ nét hơn so với các màn hình tinh thể lỏng truyền thống. Nguyên lý hoạt động dựa trên việc mỗi pixel OLED phát sáng độc lập khi có dòng điện qua lớp hữu cơ (thường là polyfluorene hoặc polyphenylene vinylene), không cần backlight, cho phép kiểm soát độ sáng từng pixel qua ma trận 128x64. Controller SSD1306 xử lý lệnh từ ESP32 qua giao thức I2C (hoặc SPI), hỗ trợ hiển thị văn bản, đồ họa, biểu đồ và icon, với khả năng vẽ đường cong hoặc thanh tiến trình để minh họa mức đầy rác hoặc nồng độ mùi.



Hình 2.6 Hình ảnh màn hình OLED

Thông số kỹ thuật chính bao gồm độ phân giải 128x64 pixel (tương đương 8 dòng x 21 ký tự), điện áp hoạt động 3.3-5V, dòng điện tiêu thụ từ 20-50mA tùy độ sáng (thấp hơn đáng kể so với OLED có backlight), giao tiếp I2C qua hai chân SDA/SCL với địa chỉ mặc định 0x3C, và kích thước nhỏ gọn khoảng 27x27mm cho module 0.96 inch. Những đặc tính này đảm bảo hiển thị mượt mà với tốc độ refresh cao, phù hợp cho cập nhật dữ liệu mỗi 5 giây mà không gây nhấp nháy.

Lý do sử dụng màn hình OLED 128x64 trong hệ thống thùng rác tự động là để nâng cao khả năng hiển thị thông tin chi tiết, chẳng hạn như mức đầy rác dưới dạng thanh tiến trình phân trăm, nồng độ mùi ppm kèm biểu tượng cảnh báo, hoặc lịch sử ngắn gọn, giúp người dùng theo dõi trực quan mà không cần thiết bị phụ trợ. So với OLED 16x2, OLED được chọn vì độ tương phản cao hơn (đen thực sự đen), góc nhìn rộng và tiết kiệm năng lượng, đặc biệt phù hợp cho môi trường ký túc xá với ánh sáng

thay đổi. Việc tích hợp với ESP32 qua I2C đơn giản, kết hợp thư viện U8g2 hoặc Adafruit_SSD1306, cho phép code linh hoạt để vẽ đồ họa cơ bản, tăng tính thân thiện người dùng và hỗ trợ mở rộng (ví dụ: hiển thị QR code cho lịch thu gom).

2.2. Tổng quan về phần mềm

Hệ thống phần mềm được triển khai trên vi điều khiển ESP32, một nền tảng phần cứng mạnh mẽ với khả năng hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT đòi hỏi tính linh hoạt cao, tiêu thụ năng lượng thấp, và khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực. Chương trình được phát triển bằng ngôn ngữ C++ trong môi trường PlatformIO, một công cụ lập trình hiện đại giúp quản lý mã nguồn hiệu quả. Cấu trúc phần mềm được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba tầng rõ ràng, bao gồm: tầng thiết bị (Device Layer), tầng truyền dẫn (Network Layer), và tầng nền tảng IoT (IoT Platform Layer). Việc tổ chức phần mềm theo hướng phân tầng này mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, chẳng hạn như dễ dàng bảo trì và mở rộng hệ thống, đảm bảo tính mô-đun hóa cao, cho phép thay thế hoặc nâng cấp từng thành phần riêng lẻ mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm tiềm ẩn như tăng độ phức tạp ban đầu trong thiết kế, đòi hỏi kiến thức sâu về lập trình nhúng và quản lý tầng lớp, nhưng nhóm đã chọn nó vì ưu điểm vượt trội trong việc hỗ trợ phát triển lâu dài, giúp đề tài đạt được tính bền vững và khả năng tích hợp thêm tính năng mới mà không cần tái cấu trúc lớn. Chính những ưu điểm này đã đóng góp quan trọng vào quyết định của nhóm, vì chúng đảm bảo hệ thống có thể mở rộng từ mô hình prototype đơn giản sang ứng dụng thực tế với nhiều thùng rác kết nối, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu về IoT trong quản lý chất thải.

2.2.1. Kiến trúc phần mềm và vai trò của nền tảng IoT ThingsBoard

Kiến trúc phần mềm được xây dựng nhằm đảm bảo sự tách biệt rõ ràng về chức năng giữa các tầng, tối ưu hóa hiệu quả xử lý dữ liệu, truyền thông và quản lý tài nguyên. Nhóm đã cân nhắc các lựa chọn khác như kiến trúc monolithic (một khối duy nhất) nhưng ưu tiên mô hình ba tầng vì nó giảm thiểu lỗi lan truyền và tăng tính linh hoạt. Ưu điểm chính là dễ dàng debug và bảo trì hơn, trong khi nhược điểm là có thể tăng thời gian phát triển ban đầu do cần định nghĩa rõ giao diện giữa các tầng; tuy vậy, tính ổn định và khả năng mở rộng của mô hình ba tầng vượt trội cho phép hệ thống phát triển lâu dài.

Ở tầng thấp nhất, tầng thiết bị (Device Layer), hai vi điều khiển ESP32 đóng vai trò trung tâm điều phối và xử lý cục bộ. Mỗi vi điều khiển đảm nhận một node riêng với chức năng khác nhau. Node thứ nhất gồm một ESP32, một cảm biến siêu âm HC-SR04, một cảm biến PIR và một động cơ Servo SG90, có nhiệm vụ phát hiện người hoặc vật thể ở khoảng cách gần và mở nắp thùng rác. Các cảm biến PIR và HC-SR04 liên tục thu thập dữ liệu để xác định xem có người đi tới thùng rác hay chỉ là vật thể đi ngang qua, từ đó quyết định điều khiển servo mở nắp thùng. Node thứ hai bao gồm một ESP32, một cảm biến siêu âm HC-SR04 và một cảm biến khí MQ-135, có nhiệm vụ đo mức rác trong thùng và đánh giá chất lượng không khí bằng cách phát hiện nồng độ các khí độc hại như NH₃, NO_x hay CO₂. Đầu ra của các cảm biến được ESP32 đọc qua các chân GPIO.

Khi đọc dữ liệu các cảm biến này, chúng là dữ liệu chưa được chuyển đổi để phù hợp với nhu cầu theo dõi của nhóm. Do đó, những dữ liệu này sẽ phải trải qua một bước xử lý để chúng phù hợp với nhu cầu theo dõi và đánh giá hơn. Đối với cảm biến siêu âm HC-SR04, thiết bị này gửi một xung siêu âm rồi đo thời gian echo (T) tính bằng micro-giây(μ s) cho sóng siêu âm phản hồi từ vật chắn, ESP32 sẽ đọc được giá trị này. Khoảng cách d giữa cảm biến đến vật được tính theo công thức vật lý:

$$d = \frac{T}{2} * v_{\text{âm thanh}}$$

Với vận tốc âm thanh là gần 343 m/s hay 0,0343cm/ μ s. Từ đó nhóm tính được d theo đơn vị cm, điều này giúp dễ dàng theo dõi, so sánh hơn. Đối với cảm biến MQ-135, ta có một tín hiệu điện áp analog tỉ lệ với nồng độ khí. Đầu tiên, cần chuyển giá trị điện áp đầu ra V_{RL} thành điện trở cảm biến R_s theo mạch phân áp. Nhóm sẽ cấp V_c là điện áp cấp (ví dụ 5V) và R_L là điện trở kéo (ví dụ 20 k Ω), ta sử dụng công thức:

$$R_s = R_L \frac{V_c - V_{RL}}{V_{RL}}$$

Đây là công thức cơ bản từ datasheet của MQ-135. Sau khi tính được R_s là điện trở tức thời, cảm biến được hiệu chuẩn trong không khí sạch để xác định điện trở chuẩn R_0 (ở điều kiện baseline). Từ đó, tỷ số $\frac{R_s}{R_0}$ được sử dụng để xác định nồng độ khí dựa trên đồ thị đặc tính của cảm biến (trục tung là tỷ số $\frac{R_s}{R_0}$, trục hoành là nồng độ khí).

Quan hệ giữa $\frac{R_s}{R_0}$ và nồng độ thường xấp xỉ một hàm lũy thừa (power-law). Cụ thể, nồng độ khí (ppm) có thể được ước lượng qua công thức mẫu:

$$ppm = A\left(\frac{R_s}{R_0}\right)^B$$

trong đó hệ số A, B được xác định thông qua hiệu chuẩn (tức lấy các điểm dữ liệu trên đồ thị log-log và tìm hàm số phù hợp). Như vậy, ESP32 sử dụng các công thức trên để chuyển đổi giá trị đọc được từ MQ-135 thành ppm khí độc hại. Sau khi chuyển đổi, dữ liệu thu được (cm cho mức rác, ppm cho nồng độ khí) được lọc nhiễu qua bộ lọc trung bình động (moving average) để loại bỏ sai số ngẫu nhiên. Kết quả lọc này sau đó được xử lý sơ bộ bởi ESP32 để đưa ra quyết định đóng/mở nắp thùng, kích hoạt cảnh báo, hiển thị trên màn hình OLED và gửi dữ liệu trạng thái lên máy chủ ThingsBoard. Nhờ khả năng xử lý đa luồng và chế độ Deep Sleep tiết kiệm pin, ESP32 đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong các môi trường thực tế như khu vực công cộng hoặc hộ gia đình, nơi nguồn điện có thể không liên tục. Lựa chọn ESP32 có ưu điểm chi phí thấp, hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi và tiết kiệm năng lượng, tuy nhiên nhược điểm là bộ nhớ hạn chế (khoảng 320 KB SRAM) đòi hỏi tối ưu hóa mã nguồn; nhóm đã chấp nhận nhược điểm này vì hiệu năng cao và khả năng mở rộng là quan trọng cho tính thực tiễn lâu dài của hệ thống.

Ở tầng giữa, tầng truyền dẫn (Network Layer), dữ liệu được truyền đi qua giao thức MQTT – một giao thức truyền thông nhẹ nhàng thiết kế cho IoT với tài nguyên hạn chế. Tầng này chịu trách nhiệm đảm bảo kết nối ổn định giữa các thiết bị ESP32 và nền tảng ThingsBoard, cho phép dữ liệu cảm biến được gửi lên server theo thời gian thực với độ trễ thấp (thường dưới 1 giây trong điều kiện mạng tốt). MQTT có ưu điểm tiêu thụ ít băng thông và CPU, hỗ trợ các mức QoS đảm bảo tin nhắn không bị mất, đồng thời dễ cấu hình để bảo mật. Nhược điểm là phụ thuộc vào độ ổn định của máy chủ Broker, nhưng nhóm chọn MQTT vì độ tin cậy cao giúp duy trì giám sát liên tục và tránh mất dữ liệu quan trọng về mức rác hoặc chất lượng không khí.

Cuối cùng, tầng nền tảng IoT (IoT Platform Layer) sử dụng ThingsBoard làm hệ thống xử lý trung tâm. ThingsBoard là nền tảng mã nguồn mở (dựa trên Java) có khả năng xử lý dữ liệu lớn. Nó tiếp nhận và lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu time-series (như PostgreSQL hoặc Cassandra), trực quan hóa qua widget (biểu đồ, gauge, v.v.),

đồng thời quản lý toàn bộ vòng đời thiết bị: giám sát trạng thái thời gian thực, phát cảnh báo tự động (qua email/SMS) và hỗ trợ điều khiển từ xa (RPC). Thông qua Dashboard, dữ liệu sẽ được trực quan giúp dễ quan sát, điều khiển phù hợp với những yêu cầu cơ bản của thiết bị.

2.2.2. Giao thức truyền dữ liệu MQTT và cơ chế điều khiển ngược (RPC)

Giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) được lựa chọn là nền tảng truyền thông chính sau khi nhóm so sánh với các lựa chọn khác như HTTP hoặc CoAP, nhờ đặc tính gọn nhẹ với overhead thấp (chỉ vài byte cho mỗi tin nhắn), độ tin cậy cao qua cơ chế retry và QoS levels (0, 1, 2), và khả năng hoạt động hiệu quả trên môi trường mạng có băng thông hạn chế hoặc kết nối gián đoạn. MQTT hoạt động dựa trên mô hình publish-subscribe với ba thành phần chính: Publisher (người gửi), Broker (máy chủ trung gian), và Subscriber (người nhận), trong đó ESP32 đóng vai trò là Publisher gửi dữ liệu cảm biến định kỳ (ví dụ mỗi 5 giây), còn ThingsBoard vừa là Broker trung gian để định tuyến tin nhắn vừa là Subscriber tiếp nhận và xử lý các bản tin nhận được. Dữ liệu được đóng gói dưới dạng JSON, một định dạng nhẹ và dễ đọc, đảm bảo dễ dàng phân tích bởi các ngôn ngữ lập trình khác nhau và mở rộng trong tương lai bằng cách thêm trường dữ liệu mới mà không phá vỡ cấu trúc cũ. Ưu điểm của MQTT là hỗ trợ kết nối bền vững (persistent sessions) để tránh mất dữ liệu khi mạng gián đoạn, nhưng nhược điểm là cần cấu hình bảo mật tốt để tránh tấn công man-in-the-middle; nhóm chọn nó vì ưu điểm độ tin cậy cao đóng góp vào việc đảm bảo dữ liệu cảm biến luôn chính xác, giúp đề tài đạt được mục tiêu giám sát liên tục mà không bị gián đoạn.

Một đặc điểm nổi bật của MQTT trong hệ thống này là khả năng truyền thông hai chiều nhờ cơ chế Remote Procedure Call (RPC), cho phép không chỉ gửi dữ liệu lên mà còn nhận lệnh từ xa. Cơ chế này hoạt động bằng cách ESP32 subscribe vào các topic cụ thể dành cho RPC, hình thành một mô hình phản hồi vòng kín (closed-loop feedback). Ví dụ cụ thể, người dùng có thể thao tác trên Dashboard của ThingsBoard để mở nắp thùng công trong trường hợp khẩn cấp, khôi phục trạng thái tự động sau khi dọn rác, hoặc kích hoạt cảnh báo âm thanh bổ sung. ESP32 sẽ lắng nghe các topic RPC này qua thư viện PubSubClient, thực thi ngay lập tức các lệnh nhận được bằng cách gọi hàm tương ứng trong mã nguồn, đồng thời phản hồi lại trạng thái (ví dụ: "nắp đã mở") cho ThingsBoard để cập nhật tình hình thực tế trên giao diện. Nhờ đó, việc điều khiển và

giám sát diễn ra đồng bộ, giúp hệ thống duy trì sự chính xác cao và linh hoạt trong mọi tình huống, từ sử dụng hàng ngày đến bảo trì khẩn cấp. Ưu điểm của RPC là tăng tính tương tác, nhưng nhược điểm là có thể tăng tải cho ESP32 nếu lệnh quá thường xuyên; nhóm đã chọn tích hợp nó vì ưu điểm này đóng góp vào việc làm hệ thống thông minh hơn, cho phép người dùng can thiệp từ xa, phù hợp với yêu cầu đề tài về tự động hóa IoT.

2.2.3. Thuật toán điều khiển và cơ chế đóng/mở nắp tự động

Thuật toán điều khiển của thùng rác thông minh được thiết kế dựa trên nguyên tắc an toàn – vệ sinh – tiết kiệm năng lượng, với phương pháp lập trình dựa trên state machine (máy trạng thái) để quản lý các trạng thái khác nhau, đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi điều kiện môi trường như nhiệt độ cao, ẩm ướt hoặc đông đúc. Trong trạng thái hoạt động bình thường (idle state), hệ thống liên tục giám sát các giá trị cảm biến với tần suất quét 1 giây/lần để tránh tiêu hao năng lượng. Khi mức rác thấp (dưới 80% dung tích) và chất lượng không khí trong giới hạn an toàn (nồng độ khí dưới ngưỡng 500 ppm), cảm biến PIR sẽ cảm nhận chuyển động nhiệt từ con người, nếu có chuyển động và cảm biến khoảng cách HC-SR04 xác định đối tượng đang ở gần (dưới 50cm), hệ thống sẽ gửi tín hiệu để mở nắp tự động thông qua Servo motor, giữ mở trong 5 giây để cho phép bỏ rác, sau đó tự động đóng lại để tránh mùi hôi lan tỏa. Thuật toán này sử dụng điều kiện logic AND để kết hợp dữ liệu từ hai cảm biến, giảm tỷ lệ false positive (báo động sai).

Tuy nhiên, khi mức rác vượt quá ngưỡng (trên 80%) hoặc cảm biến MQ-135 ghi nhận nồng độ khí độc hại tăng cao (trên 500 ppm), hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo (alert state) thông qua một hàm chuyển trạng thái trong mã nguồn. ESP32 sẽ tạm thời vô hiệu hóa chế độ tự động, ngăn việc mở nắp tự động để hạn chế phát tán mùi hôi hoặc tràn rác ra ngoài, đồng thời kích hoạt buzzer để phát âm thanh cảnh báo và hiển thị thông điệp cụ thể trên màn hình OLED như "Thùng đầy - Vui lòng dọn" hoặc "Không khí kém - Cảnh báo". Dữ liệu cảnh báo được gửi ngay lập tức lên ThingsBoard qua MQTT, nơi Rule Engine (một tính năng của ThingsBoard) sẽ xử lý để gửi thông báo trực quan trên Dashboard hoặc email cho người quản lý. Hệ thống chỉ cho phép mở nắp trở lại khi người dùng gửi lệnh mở khóa thủ công từ giao diện ThingsBoard (qua RPC), hoặc khi các giá trị cảm biến trở về mức bình thường và Rule Engine tự động phát lệnh

khôi phục trạng thái. Cơ chế này không chỉ đảm bảo tính an toàn vệ sinh bằng cách ngăn chặn tiếp xúc với rác đây, mà còn giúp người dùng kiểm soát thiết bị một cách chủ động, hạn chế tối đa tình huống phát sinh không mong muốn như ô nhiễm môi trường. Ưu điểm của thuật toán là đơn giản, dễ triển khai trên ESP32 với tài nguyên hạn chế, nhưng nhược điểm là có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều cảm biến; nhóm chọn nó vì ưu điểm an toàn cao đóng góp vào việc làm đề tài phù hợp với ứng dụng thực tế, chứng minh hệ thống không chỉ tự động mà còn thông minh trong xử lý tình huống bất thường.

2.2.4. Công cụ lập trình và ưu điểm của việc sử dụng ThingsBoard

Quá trình phát triển phần mềm được thực hiện trên môi trường Visual Studio Code với extension PlatformIO, một IDE mạnh mẽ giúp tổ chức mã nguồn theo dự án, hỗ trợ quản lý thư viện tự động qua PIO Home, và biên dịch nhanh chóng với hỗ trợ multi-core, giảm thời gian build từ phút xuống giây. PlatformIO còn tích hợp terminal tích hợp để debug qua serial monitor, giúp nhóm dễ dàng theo dõi log dữ liệu cảm biến trong quá trình test. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trong mô hình phát triển của đề tài là việc tích hợp ThingsBoard như một nền tảng backend toàn diện, thay vì các lựa chọn khác như AWS IoT hoặc tự xây dựng với Node.js và Mosquitto. Việc này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả giai đoạn triển khai ban đầu và bảo trì lâu dài, sau khi nhóm đánh giá ưu nhược điểm kỹ lưỡng.

Thay vì phải xây dựng từ đầu cơ sở dữ liệu riêng (như MySQL), phát triển API RESTful, và thiết lập máy chủ MQTT, nhóm phát triển có thể tập trung hoàn toàn vào tối ưu hóa logic xử lý trên thiết bị nhúng ESP32 và phát triển thuật toán điều khiển phức tạp hơn. ThingsBoard cung cấp sẵn nhiều công cụ mạnh mẽ như Rule Engine để tự động hóa quy trình (ví dụ: nếu mức rác > 80%, gửi cảnh báo), Alarm Management để quản lý cảnh báo với mức độ ưu tiên, Data Visualization qua các chart thời gian thực, và Remote RPC Control để điều khiển từ xa mà không cần code thêm. Những tính năng này giúp giảm đáng kể thời gian lập trình (tiết kiệm 50-70% so với tự phát triển) và cấu hình hệ thống, đồng thời giảm rủi ro lỗi như overflow dữ liệu hoặc bảo mật yếu. Ngoài ra, việc sử dụng Dashboard trực quan còn giúp nhóm nghiên cứu dễ dàng kiểm thử hệ thống trong lab, thu thập dữ liệu thực nghiệm từ các lần chạy thử (như đo độ chính xác cảm biến), và điều chỉnh thuật toán dựa trên dữ liệu lịch sử lưu trữ, chẳng hạn như tinh chỉnh ngưỡng cảnh báo để phù hợp với môi trường đô thị Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của

ThingsBoard là mã nguồn mở miễn phí, dễ tùy chỉnh, nhưng nhược điểm là giao diện có thể phức tạp cho người mới; nhóm đã chọn nó vì ưu điểm tiết kiệm thời gian và chi phí đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành đề tài đúng hạn, đồng thời mở rộng tiềm năng nghiên cứu.

Tổng thể, sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh mẽ của ESP32 với khả năng xử lý nhúng, giao thức MQTT linh hoạt trong truyền thông, và nền tảng ThingsBoard ổn định với các công cụ sẵn có đã hình thành nên một hệ thống phần mềm thông minh, hiệu quả và dễ mở rộng. Kiến trúc này không chỉ đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện tại của đề tài "Nghiên cứu hệ thống thùng rác tự động sử dụng esp32" bằng cách cung cấp tự động hóa an toàn và giám sát từ xa, mà còn mở ra tiềm năng phát triển thêm các tính năng tiên tiến như thống kê dữ liệu lịch sử để phân tích hành vi sử dụng, dự báo xu hướng đầy thùng dựa trên machine learning, hoặc tích hợp AI để nhận diện loại rác trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo, đảm bảo hệ thống có giá trị ứng dụng lâu dài trong quản lý chất thải thông minh.

2.3. Kết luận

Chương 2 đã trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết về phần cứng và phần mềm, là nền tảng cốt lõi cho việc thiết kế và chế tạo hệ thống thùng rác tự động thông minh. Về phần cứng, chương này đã làm rõ lý do lựa chọn vi điều khiển ESP32 với khả năng xử lý mạnh mẽ, tích hợp Wi-Fi/Bluetooth và chế độ tiết kiệm năng lượng, cùng với việc phân tích nguyên lý hoạt động và thông số kỹ thuật của các cảm biến quan trọng như PIR (phát hiện chuyển động), Ultrasonic HC-SR04 (đo khoảng cách, mức rác), MQ-135 (phát hiện khí độc/mùi hôi) và động cơ Servo SG90 (điều khiển đóng/mở nắp). Màn hình OLED 128x64 cũng được giới thiệu như một giao diện hiển thị trực quan, hiệu quả.

Về phần mềm, chương này đã phác thảo kiến trúc ba tầng (thiết bị, truyền dẫn, nền tảng IoT) được triển khai trên ESP32, sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu và nền tảng ThingsBoard để quản lý, trực quan hóa dữ liệu cũng như thực hiện cơ chế điều khiển ngược (RPC). Thuật toán điều khiển đóng/mở nắp tự động dựa trên dữ liệu cảm biến và cơ chế cảnh báo khi rác đầy hoặc có mùi hôi đã được mô tả, đảm bảo tính an toàn, vệ sinh và tiết kiệm năng lượng. Việc sử dụng ThingsBoard đã được nhấn mạnh là giải pháp tối ưu, giúp giảm thời gian phát triển và tăng khả năng mở rộng cho hệ thống.

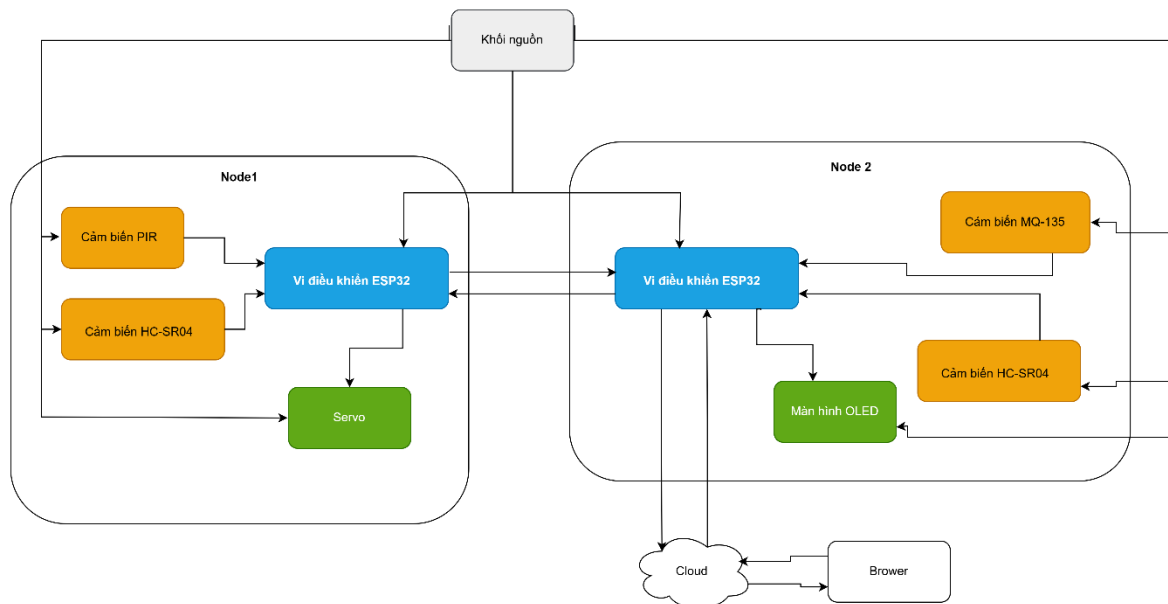
Tóm lại, Chương 2 đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về các thành phần công nghệ được sử dụng, từ đó khẳng định tính khả thi và hiệu quả của giải pháp thùng rác tự động dựa trên ESP32 và công nghệ IoT. Những cơ sở lý thuyết này sẽ là nguồn thông tin cho việc triển khai thực nghiệm và đánh giá sản phẩm trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

3.1. Mô hình hệ thống

Hệ thống thùng rác tự động được thiết kế theo mô hình kiến trúc hai Node phân tán, nhằm tối ưu hóa tốc độ phản hồi và khả năng giám sát môi trường. Việc phân tách này giúp cô lập các tác vụ thời gian thực khỏi các tác vụ tiêu tốn tài nguyên qua đó nâng cao độ tin cậy và hiệu suất tổng thể của thiết bị. Hai Node này giao tiếp với nhau để phối hợp hành động và đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ.

3.1.1 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.1 Sơ đồ khối của hệ thống

3.1.2. Phân tích chức năng từng khối

Các khối chức năng được mô tả chi tiết dưới đây, tương ứng với vị trí trong Hình 3.1, làm nổi bật vai trò của từng Node và các kết nối quan trọng.

a) Node 1: Điều khiển cơ bản

Node 1 được thiết kế để xử lý các tác vụ vật lý đòi hỏi phản hồi nhanh chóng và độ trễ thấp, tập trung vào việc phát hiện chuyển động và điều khiển cơ khí của thùng rác, như được minh họa ở phần trái của sơ đồ với các khối màu cam và xanh lá. Đầu vào chính bao gồm cảm biến PIR, đóng vai trò như bộ lọc sơ cấp để tiết kiệm năng lượng bằng cách chỉ kích hoạt khi phát hiện chuyển động lớn của con người trong phạm vi rộng, từ đó báo hiệu cho vi điều khiển ESP32 chuyển sang trạng thái sẵn sàng và bắt đầu kiểm tra cảm biến HC-SR04 thay vì duy trì hoạt động liên tục. Cảm biến HC-SR04

cung cấp dữ liệu khoảng cách chính xác cao, đo lường liên tục sau khi PIR kích hoạt và chỉ gửi lệnh mở nắp khi đối tượng tiếp cận trong ngưỡng khoảng 50cm, giúp loại trừ các chuyển động ngẫu nhiên hoặc vật thể xa xôi, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả mà không lãng phí năng lượng. Vi điều khiển ESP32 ở trung tâm Node 1 nhận dữ liệu từ hai cảm biến này, thực hiện logic quyết định dựa trên điều kiện kết hợp (chuyển động từ PIR và khoảng cách gần từ HC-SR04), sau đó tạo tín hiệu PWM để điều khiển servo mở nắp và quản lý thời gian trễ đóng nắp khoảng 3 giây sau khi người dùng rời đi, như kết nối mũi tên từ ESP32 đến khối servo màu xanh lá trong sơ đồ. Servo, nhận tín hiệu từ ESP32, thực hiện chức năng cơ khí mở/đóng nắp thùng rác và được cấp nguồn trực tiếp từ chân 5V của ESP32, nhưng để tránh sụt áp gây khởi động lại đột ngột, hệ thống sử dụng loại servo công suất thấp, góp phần vào sự ổn định tổng thể của Node 1.

b) Node 2: Giám sát Môi trường

Node 2 tập trung vào việc thu thập và xử lý dữ liệu môi trường, đo lường mức đầy thùng rác cũng như chất lượng không khí, đồng thời quản lý truyền thông IoT, như được thể hiện ở phần phải của sơ đồ với các khối màu cam và xanh lá kết nối với vi điều khiển ESP32. Đầu vào cảm biến bao gồm MQ-135, chuyên đo nồng độ khí độc hại như NH_3 và CH_4 để đánh giá chất lượng không khí theo ngưỡng vệ sinh định sẵn, cung cấp dữ liệu quan trọng để kích hoạt cảnh báo khi mùi hôi tích tụ vượt mức cho phép, giúp ngăn ngừa ô nhiễm và đảm bảo an toàn vệ sinh. Cảm biến HC-SR04 trong Node 2 đo khoảng cách từ cảm biến đến bề mặt rác, tính toán mức đầy theo phần trăm dựa trên giá trị này, và làm cơ sở để hệ thống quyết định kích hoạt cảnh báo dọn dẹp, với kết nối trực tiếp đến ESP32 như mũi tên chỉ trong sơ đồ. Vi điều khiển ESP32 xử lý dữ liệu từ hai cảm biến, kích hoạt cảnh báo cục bộ trên màn hình OLED hoặc từ xa qua Cloud khi giá trị vượt ngưỡng, đồng thời sử dụng mô-đun Wi-Fi tích hợp để kết nối với nền tảng ThingsBoard qua giao thức MQTT, gửi thông tin trạng thái và nhận lệnh điều khiển từ xa, đảm bảo sự đồng bộ giữa các node. Màn hình OLED hiển thị tức thời thông tin như phần trăm rác đầy và trạng thái mùi hôi, trong khi nền tảng Cloud và Browser cho phép người dùng truy cập dashboard qua trình duyệt hoặc ứng dụng di động để theo dõi và nhận thông báo, như được minh họa bởi khối Cloud và Browser ở dưới sơ đồ, góp phần vào khả năng giám sát toàn diện của hệ thống.

c) Khối Nguồn và Giao tiếp giữa hai Node

Khối nguồn, nằm ở phần trên cùng của sơ đồ với nhãn "Khối nguồn", cung cấp nguồn điện ổn định 5V với dòng điện đủ lớn để hỗ trợ tất cả các thành phần, đồng thời yêu cầu nối GND chung cho mọi khối điện tử nhằm duy trì mức tham chiếu điện áp đồng nhất, tránh nhiễu và lỗi hoạt động do chênh lệch điện thế. Việc thiết kế khối nguồn phải đảm bảo tính ổn định để hỗ trợ các node hoạt động liên tục, đặc biệt khi servo ở Node 1 rút dòng cao hoặc các cảm biến ở Node 2 đo lường dữ liệu thời gian thực, giúp toàn bộ hệ thống tránh tình trạng reset đột ngột. Giao tiếp giữa hai Node được thực hiện thông qua giao thức UART giữa hai vi điều khiển ESP32, với Node 2 đóng vai trò Master để gửi lệnh ưu tiên đến Node 1, như kết nối mũi tên ngang giữa hai ESP32 trong sơ đồ, đảm bảo luồng thông tin thiết yếu như lệnh ngừng mở nắp khi rác đầy để ngăn chặn quá tải và đảm bảo an toàn. Cơ chế này cho phép Node 2 giám sát môi trường và ra quyết định toàn cục, trong khi Node 1 tập trung vào điều khiển cơ bản, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ giữa các phần, đồng thời giảm tải cho từng node riêng lẻ và tăng hiệu quả tổng thể của hệ thống thùng rác tự động.

3.2. Cài đặt hệ thống

3.2.1. Cài đặt node 1

Node 1 đóng vai trò là khối chức năng phản hồi tức thời, chịu trách nhiệm cho cơ chế mở/đóng nắp tự động. Việc cài đặt Node 1 bao gồm lắp ráp phần cứng chính xác và lập trình logic điều khiển chính xác, đặc biệt là cơ chế cảm biến kép và xử lý lệnh ưu tiên UART.

a, Kết nối phần cứng

Bảng 3.1 Sơ đồ kết nối chân GPIO của Node 1

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Loại tín hiệu	Vai trò
Cảm biến PIR	Out	GPIO 27	Đầu vào số	Lắng nghe chuyển động
Cảm biến HC-SR04	Trig	GPIO 26	Đầu ra số	Gửi xung 40kHz kích hoạt đo
	Echo	GPIO 25	Đầu vào số	Nhận xung phản hồi. Tính khoảng cách
Servo	Signal	GPIO 14	PWM	Nhận xung phản hồi
Giao tiếp UART	RX	GPIO 16	UART	Nhận lệnh từ Node 2
	TX	GPIO 17	UART	Gửi phản hồi lên node 2 (nếu cần)

Vấn đề dòng khởi động của động cơ Servo là một yếu tố quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng trong thiết kế hệ thống. Do Servo có xu hướng rút dòng điện cao đột ngột khi khởi động, vi điều khiển ESP32 (Node 1) có nguy cơ bị sụt áp (Vcc drop) và có thể dẫn đến việc khởi động lại không mong muốn. Để khắc phục tình trạng này, cần đảm bảo rằng Servo được cấp nguồn trực tiếp từ một nguồn 5V chung có khả năng cung cấp dòng điện đủ lớn. Ngoài ra, việc khuyến nghị sử dụng tụ điện lọc gần chân nguồn của ESP32 là cần thiết để giảm thiểu nhiễu điện áp, góp phần duy trì sự ổn định cho toàn bộ hệ thống.

Về vị trí lắp đặt, hai cảm biến PIR và HC-SR04 cần được bố trí ở mặt trước của thùng rác và hướng ra ngoài để tối ưu hóa khả năng phát hiện. Cảm biến PIR nên được đặt cao hơn một chút so với HC-SR04. Điều này giúp tối ưu hóa phạm vi phát hiện chuyển động của PIR, đồng thời đảm bảo HC-SR04 có thể đo khoảng cách một cách chính xác mà không bị cản trở. Sự sắp xếp này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và chính xác.

Đối với cơ cấu mở nắp, động cơ Servo phải được cố định chắc chắn vào thành nắp thùng rác. Cánh tay Servo cần được gắn chặt vào nắp hoặc cơ cấu chuyển động liên quan để đảm bảo sự đồng bộ và hiệu quả. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng góc quay từ 0° đến 90° của Servo sẽ tương ứng chính xác với hành động đóng/mở nắp hoàn toàn, mang lại sự vận hành mượt mà và đáng tin cậy cho thùng rác tự động.

b, Cài đặt phần mềm

Hệ thống Node 1 được thiết kế để đảm nhiệm các nhiệm vụ chính gồm: đọc dữ liệu từ cảm biến, điều khiển động cơ servo và giao tiếp UART với Node 2. Các chức năng này phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo việc tự động đóng mở nắp thùng rác một cách hiệu quả và an toàn.

Trong nhiệm vụ đầu tiên, ESP32 thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến thông qua các chân GPIO. Thư viện *<Arduino.h>* cung cấp các hàm đọc dữ liệu các chân GPIO. Với cảm biến PIR, trạng thái chuyển động được đọc từ chân GPIO 27 bằng hàm *digitalRead(PIR_PIN)*. Đối với cảm biến HC-SR04, hàm *readDistance()* được sử dụng để đo khoảng cách. Hàm này sẽ giữ chân Trig (GPIO 26) ở mức LOW trong 2 micro giây, sau đó nâng chân Trig lên mức HIGH trong 10 micro giây để cảm biến phát ra sóng siêu âm. Sau đó, chân Trig chuyển về mức LOW và chân Echo (GPIO 25) nhận sóng phản xạ. Thời gian phản hồi sóng được đo bằng hàm *pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000)*, với 30000 micro giây là thời gian timeout. Khoảng cách được tính bằng công thức $distance = duration * 0.034 / 2$.

Sau khi đọc dữ liệu từ cảm biến, phần mềm xử lý logic điều khiển động cơ servo (SG90) gắn ở chân GPIO 14. Động cơ servo được khởi tạo bằng *myServo.attach(SERVO_PIN)* và ban đầu được đặt ở vị trí đóng (*myServo.write(0)*). Các biến trạng thái quan trọng được sử dụng để quản lý hoạt động của thùng rác bao gồm:

- *lidOpen*: Một biến boolean, có giá trị true khi nắp thùng rác đang mở và false khi nắp đang đóng. Biến này giúp hệ thống biết trạng thái hiện tại của nắp để đưa ra các quyết định điều khiển phù hợp.
- *motionDetected*: Một biến boolean, có giá trị true khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động và false khi không có chuyển động.
- *alertActive*: Một biến boolean, có giá trị true khi hệ thống đang ở chế độ cảnh báo (ví dụ: thùng rác đầy hoặc có mùi hôi) và false khi không có cảnh báo.

- *openLock*: Một biến boolean, có giá trị true khi nắp thùng rác bị khóa mở (ưu tiên lệnh điều khiển từ xa hoặc cảnh báo) và false khi nắp có thể mở tự động.
- *uartCommand*: Một biến kiểu String, lưu trữ lệnh nhận được từ Node 2 qua giao tiếp UART (ví dụ: "OPEN", "CLOSE", "ALERT", "OK").

Khi cảm biến PIR phát hiện chuyển động (*pirState == HIGH*) và cảm biến HC-SR04 đo được khoảng cách nhỏ hơn 50cm (*distance > 0 && distance < 50*) trong ít nhất 1 giây, và nắp đang đóng (!*lidOpen*), hệ thống sẽ điều khiển servo mở nắp (*myServo.write(90)*) và đặt trạng thái *lidOpen* thành true. Nếu nắp đang mở và không còn người ở gần trong 3 giây (*distance > 50*), hệ thống sẽ tự động đóng nắp lại (*myServo.write(0)*).

Ngoài ra, Node 1 còn có khả năng giao tiếp với Node 2 thông qua giao thức UART, sử dụng các chân RX2 (GPIO 16) và TX2 (GPIO 17). Node 1 liên tục kiểm tra dữ liệu có sẵn trên cổng Serial2 (*Serial2.available()*). Khi nhận được lệnh từ Node 2, chẳng hạn như "OPEN", "CLOSE" hoặc "ALERT", Node 1 sẽ thực hiện các hành động tương ứng. Lệnh "OPEN" sẽ mở nắp và giữ nguyên cho đến khi nhận được lệnh "CLOSE". Lệnh "CLOSE" sẽ đóng nắp và cho phép hệ thống trở lại chế độ tự động. Lệnh "ALERT" sẽ đóng nắp và khóa chế độ mở tự động, chỉ cho phép mở lại khi nhận được lệnh "OK" từ Node 2. Cơ chế *openLock* được sử dụng để ưu tiên các lệnh điều khiển từ xa qua UART, ngăn chặn việc mở nắp tự động khi đang ở chế độ "OPEN" hoặc "ALERT". Các trạng thái của cảm biến và nắp thùng rác cũng được in ra Serial Monitor để tiện theo dõi.

3.2.2. Cài đặt node 2

Node 2 là thành phần đảm nhiệm chức năng giám sát môi trường, thu thập và nhận dữ liệu cảm biến, tiền xử lý giá trị thu được rồi truyền tải thông tin lên nền tảng IoT (cụ thể là Thingsboard) để phục vụ việc theo dõi từ xa. Việc cài đặt Node 2 bao gồm cả phần cứng và phần mềm, được thực hiện theo quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo khả năng đo lường chính xác, hiển thị trực quan và giao tiếp ổn định với Cloud.

a, Kết nối phần cứng

Trái tim của node 2 là vi điều khiển ESP32, đóng vai trò là trung tâm xử lý và giao tiếp dữ liệu. Cảm biến và thiết bị hiển thị khác được kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua hệ thống bo mạch và dây nhảy. Các thiết bị được kết nối tới các chân GPIO của ESP32 được trình bày chi tiết trong bảng 3.2 dưới đây:

Bảng 3.2 Sơ đồ kết nối chân GPIO của Node 2

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Loại tín hiệu	Vai trò
Cảm biến MQ-135	AOUT	GPIO 34	Analog	Đo nồng độ các khí độc hại (NH ₃ , CH ₄ ,...)
Cảm biến HC-SR04	Trig	GPIO 26	Đầu ra số	Gửi xung 40kHz kích hoạt đo
	Echo	GPIO 25	Đầu vào số	Nhận xung phản hồi. Tính khoảng cách
Màn hình OLED	SDA	GPIO 21	Giao tiếp I2C	Truyền dữ liệu hiển thị
	SDL	GPIO 22	Giao tiếp I2C	Đồng bộ xung clock
Giao tiếp UART	TX	GPIO 17	UART	Gửi lệnh tới Node 1
	RX	GPIO 16	UART	Nhận phản hồi Node 1

Node 2 sử dụng một bộ nguồn 5V DC ổn định cung cấp cho toàn bộ các linh kiện gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến MQ-135, cảm biến HC-SR04 và màn hình OLED. Việc chọn nguồn 5V được ưu tiên vì những module cảm biến và màn hình trên thường hỗ trợ điện áp 5 V hoặc có bộ điều chỉnh nội bộ, giúp đơn giản hóa việc cấp nguồn (chỉ cần một mức duy nhất). Cả chân GND của mọi linh kiện đều được nối chung, nhằm đảm bảo tham chiếu điện áp thống nhất, chống nhiễu và tránh hiện tượng chênh lệch điện thế ảnh hưởng đến tín hiệu cảm biến.

Về vị trí lắp đặt, cảm biến MQ-135 gắn ở phần nắp trên của thùng rác, gần vị trí lưu thoát khí, để đo chính xác nồng độ các khí độc hại (NH_3 , CH_4 ...) tích tụ phía trên thùng, và tránh bị hơi ẩm hoặc rác che khuất. Cảm biến HC-SR04 được gắn ở mặt trong nắp thùng, hướng xuống đáy thùng rác, để đo khoảng cách từ nắp đến bề mặt rác từ đó tính được phần trăm mức đầy. Màn hình OLED được đặt ở vị trí dễ quan sát bên ngoài, ở mặt trước thùng, giúp người dùng có thể theo dõi tức thời thông số “% rác đầy” và “chất lượng không khí”. Vi điều khiển ESP32 được đặt gần bộ nguồn 5 V, với đường cấp và đường tín hiệu được bố trí ngắn gọn, tránh dây dài gây nhiễu, và được trang bị tụ điện lọc gần chân cấp nguồn để giảm dao động khi các cảm biến hay WiFi hoạt động.

b, Cài đặt phần mềm

Phần mềm của Node 2, tương tự như Node 1, được xây dựng trên nền tảng PlatformIO, một Extension của Visual Studio Code (VSC), và sử dụng ngôn ngữ lập trình C++. Hệ thống này được thiết kế để đảm nhận ba nhiệm vụ chính gồm: thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý và hiển thị thông tin cục bộ, và truyền thông IoT - bao gồm việc gửi lệnh đến Node 1 và đưa dữ liệu lên nền tảng ThingsBoard để giám sát từ xa. Các chức năng này phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo việc thu thập và truyền dữ liệu diễn ra liên tục, chính xác và ổn định.

Trong nhiệm vụ đầu tiên, ESP32 thực hiện việc thu thập dữ liệu từ các cảm biến thông qua các chân GPIO. Các tín hiệu đầu vào này chỉ là dữ liệu thô (raw data), chưa được chuẩn hóa. Thư viện <Arduino.h> cung cấp các hàm đọc dữ liệu các chân GPIO. Với cảm biến HC-SR04 đọc dữ liệu khoảng cách, sẽ giữ chân Trig ở mức LOW trong $2\mu\text{s}$ để “reset” cảm biến, tránh tín hiệu nhiễu. Sau đó lại nâng điện áp chân Trig lên mức HIGH trong $10\mu\text{s}$ để cảm biến phát ra sóng siêu âm 8 xung ở tần số 40kHz rồi lại chuyển về mức LOW để chân Echo (lúc này chuyển thành mức HIGH) phát sóng phản xạ lại. Để thu được khoảng thời gian phát và phản xạ sóng này, sử dụng hàm `pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 3000)`, trong đó ECHO_PIN là chân Echo, HIGH là mức điện áp của chân Echo, 3000 là thời gian timeout của cảm biến ($3000\mu\text{s}$) mức này tương đương với khoảng 50cm, nếu sau $3000\mu\text{s}$ không có phản hồi pulseIn trả về 0. Còn với cảm biến MQ-135, dữ liệu được trả về chân analog (GPIO 34), để đọc chỉ cần hàm `analogRead(MQ135_PIN)`. Từ đó nhóm thu được dữ liệu thô từ cảm biến qua các hàm được thư viện hỗ trợ.

Phần mềm cũng tích hợp các ngưỡng cảnh báo (như mức đầy không quá 80% thùng hoặc nồng độ khí không quá ngưỡng 500 ppm thì bình thường, nếu quá thì cảnh báo) để kịp thời phát hiện tình huống bất thường.

Với các giá trị thô sẽ khó theo dõi và người dùng có thể cũng không hiểu chúng, do đó cần trải qua bước xử lý tín hiệu để chuyển đổi sang dạng giá trị đo lường có ý nghĩa, như mức đầy thùng (%) hoặc nồng độ khí (ppm). Khoảng cách được tính dựa vào thời gian và tính được ra khoảng cách dưới dạng cm. Đây là một giá trị có thể hiểu và đánh giá được, song nó chưa thể hiện được mục đích của thiết bị - đó là mức đầy thùng. Việc này chỉ cần xác định khoảng cách tối đa của thùng, giá trị này là mốc để tính % mức đầy thông qua giá trị đo được kia. Với giá trị nồng độ khí khó hơn chút, giá trị được tính phụ thuộc vào điện trở R_0 - điện trở ở môi trường chuẩn của cảm biến. Nhóm thực nghiệm đo giá trị R_s tại môi trường không khí, đo để tìm ra R_0 phù hợp, sau đó dựa vào công thức và giá trị analog thu được để tính ra ppm.

Sau khi xử lý, kết quả được hiển thị lên màn hình OLED giúp người dùng dễ dàng quan sát trực tiếp tình trạng môi trường. Gồm có: giá trị mức đầy, giá trị nồng độ khí gas, trạng thái thùng (*OK/ALERT*) và chế độ thùng (*OPEN/CLOSE*). OLED được khởi tạo bằng cách dùng hàm *Adafruit_SH1106G_display (SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET)* thông qua thư viện hỗ trợ Adafruit SH110. Hàm này sẽ khởi tạo màn OLED tên là *display* có giá trị đầu vào rộng (*SCREEN_WIDTH*), cao (*SCREEN_HEIGHT*), *Wire* & để trở tới giao tiếp I2C mặc định (*SDA, SCL*), *OLED_RESET* là giá trị chân reset phần cứng màn hình (nhóm không dùng tới nên để giá trị -1). Giá trị hiển thị trên OLED được cập nhật trong hàm loop chính để hiển thị giá trị tức thời.

Quá trình truyền dữ liệu lên ThingsBoard được hỗ trợ thông qua hai thư viện chính là *WiFi.h* và *PubSubClient.h*. Trước hết, phần mềm cần khai báo địa chỉ server và token của thiết bị trên ThingsBoard, sau đó cấu hình kết nối WiFi cho ESP32 để thiết bị có thể kết nối Internet. Khi đã kết nối thành công, chương trình sẽ gửi dữ liệu đo được (telemetry) gồm các giá trị cảm biến đã qua xử lý và trạng thái cảnh báo lên ThingsBoard dưới dạng chuỗi JSON (Ví dụ: `{"percent": 50.2, "gas": 300.4, "state": "OK", "mode": "CLOSE"}`). Điều này cho phép người quản lý dễ dàng theo dõi dữ liệu thời

gian thực thông qua giao diện web của ThingsBoard. ThingsBoard cũng gửi lại tín hiệu cho ESP32, phần này sẽ được trình bày chi tiết hơn ở phần nói về ThingsBoard.

Ngoài ra, Node 2 còn có khả năng giao tiếp với Node 1 thông qua giao thức UART. Để thực hiện việc này, chỉ cần kết nối các chân TX, RX chính xác là chúng có thể giao tiếp với nhau. Khi phát hiện tình huống nguy hiểm, Node 2 sẽ gửi lệnh “ALERT” tới Node 1 để kích hoạt phản ứng tương ứng. Ngược lại, khi các giá trị cảm biến trở lại bình thường, Node 2 sẽ gửi lệnh “OK” để thông báo trạng thái an toàn. Nhờ cơ chế này, hệ thống hoạt động hiệu quả, đảm bảo khả năng giám sát - cảnh báo - phản hồi trong thời gian thực. Tuy nhiên việc tự động gửi tín hiệu này chỉ hoạt động khi thùng ở chế độ (mode) CLOSE, tức là khi thùng rác không bị điều khiển mở. Việc này nhằm ưu tiên cho lệnh điều khiển từ ThingsBoard cao hơn việc tự động của hệ thống, giúp người dùng có sự chủ động trong việc mở thùng hơn. Khi nhận được tín hiệu OPEN từ ThingsBoard, mode của thùng về open, khi này nó sẽ gửi tín hiệu OPEN cho Node 1, điều khiển nó mở nắp thùng mà không cần quan tâm tới state.

3.2.3. Kết nối ThingsBoard

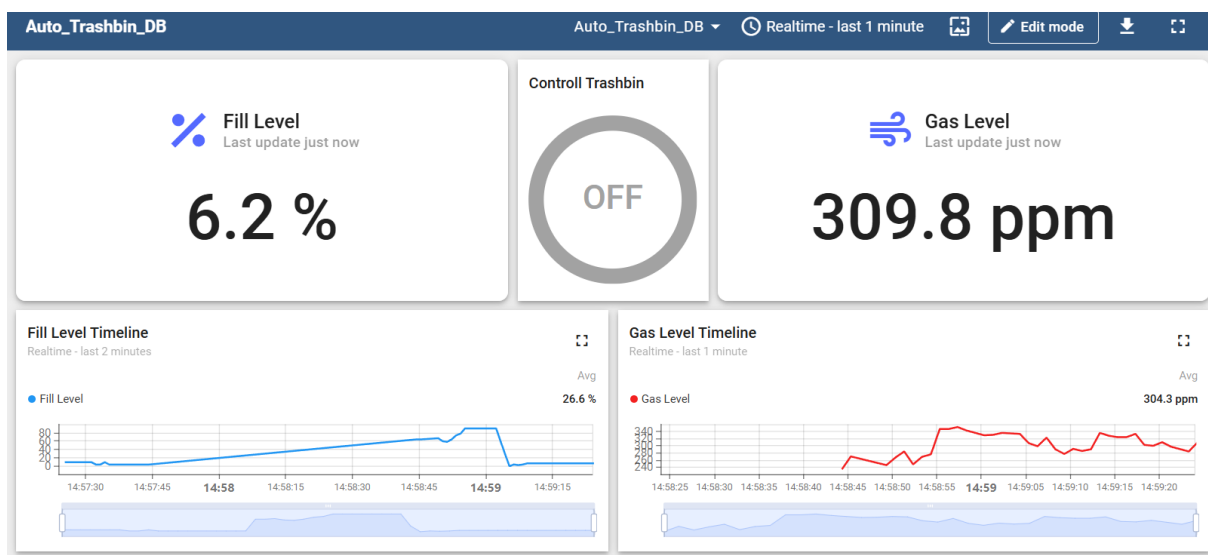
ThingsBoard đóng vai trò là nền tảng IoT trung tâm của hệ thống. Nó làm nhiệm vụ, tiếp nhận, lưu trữ, trực quan hóa dữ liệu được gửi lên từ Node 2, đồng thời cho phép người dùng điều khiển Node 1 thông qua gửi tín hiệu về Node 2. Quá trình kết nối được trình bày dưới đây.

Trước tiên, để kết nối lên ThingsBoard, cần có một thiết bị (Device) là đại diện cho phần cứng IoT trên ThingsBoard. Mỗi một thiết bị có một TOKEN và ID khác nhau để ThingsBoard phân biệt giữa vô vàn thiết bị khác nhau. TOKEN là thông tin quan trọng giúp Node 2 gửi và nhận dữ liệu 1 cách chính xác tới server ThingsBoard. Kết nối này sử dụng giao thức MQTT với Node 2 đóng vai trò là máy Publisher (máy gửi) khi gửi đi các giá trị đo được, trạng thái,... lên và trở thành Subscriber (máy nhận) để nhận lệnh điều khiển từ ThingsBoard. Dữ liệu được truyền lên được đóng gói thành dạng chuỗi JSON mỗi một giây thông qua một topic là “v1/devices/me/telemetry”, đảm bảo tính đồng nhất và dễ phân tích. Khi muốn gửi tín hiệu điều khiển đóng, mở nắp thùng, ThingsBoard sử dụng tính năng RCP (Remote Procedure Call), đây là phương thức gọi thức thi hàm từ xa để thực thi lệnh trong ESP32. Node 2 nhận thông điệp RCP thông qua kênh topic là “v1/devices/me/rpc/response/”. Node 2 nhận chuỗi lệnh dạng chuỗi

JSON. Ví dụ { "method": "setState", "params": true, "request_id": 1 } trong đó có 3 từ khóa là “method” - là tên hàm điều khiển mà ThingsBoard muốn Node 2 thực thi, “params” là tham số đầu vào của lệnh đó, cuối cùng là “request_id” là ID được Node 2 sử dụng để phản hồi (ACK) lại ThingsBoard để xác nhận là Node 2 đã nhận được lệnh, nếu không nó sẽ gửi lại lệnh.

3.2.4. Giao diện Dashboard

Giao diện Dashboard là phần giao diện mà ta tương tác, theo dõi, điều khiển thùng rác trên Thingsboard, gồm có các 2 thẻ giá trị dùng để hiển thị giá trị tức thời của Fill level (mức độ đầy của thùng rác) và Gas Level (thể hiện nồng độ khí ô nhiễm), Bên cạnh đó còn có 2 thẻ timeline để theo dõi sự biến động của các giá trị trên theo thời gian. Một nút để thực hiện chuyển đổi chế độ của thùng rác, điều khiển việc đóng mở của thùng (khi ON thì tắt chế độ tự động và mở thùng dù đang có trạng thái nào, OFF thì đóng thùng và bật chế độ tự động). Giao diện Dashboard hình dưới.



Hình 3.2 Giao diện Dashboard

3.3. Thử nghiệm

3.3.1. Mục tiêu thử nghiệm

Mục tiêu của việc thử nghiệm hệ thống thùng rác tự động sau cài đặt là để kiểm tra khả năng tự động của hệ thống. Cụ thể là khả năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, theo dõi dòng dữ liệu được thu thập và gửi đi giữa các node rồi lên clond (ThingsBoard), đồng thời kiểm tra lệnh điều khiển từ Dashboard trên ThingsBoard có hoạt động hay

không. Từ đó đánh giá, chỉnh sửa các giá trị nhằm cải thiện độ chính xác, hiệu quả cho hệ thống.

3.3.2 Tiến hành thử nghiệm

Hệ thống sau khi được lắp đặt mô hình sơ bộ sẽ được đem tới môi trường trong phòng để có thể thu được các giá trị tiêu chuẩn. Những dữ liệu tiêu chuẩn này được dùng để đánh giá xem hệ thống đã ổn định hay chưa. Nhóm tiến hành thử nghiệm hệ thống theo các bước dưới đây.

Đầu tiên, nhóm tiến hành thử nghiệm khả năng đóng mở nắp thùng rác. Các cảm biến PIR , HC-SR04 được đặt ở phía trước mặt thùng sẽ chịu trách nhiệm theo dõi chuyển động và khoảng cách của người. Nhóm thử chuyển động nhưng cách xa hơn khả năng xác định của HC-SR04, thùng không mở. Sau đó thử lại gần nhưng không chuyển động, thùng cũng không mở. Chỉ khi lại gần và chuyển động thì thùng sẽ mở ra, sau 5s thì nó đóng lại tự động. Điều này đảm bảo thùng chỉ mở khi có chuyển động ở gần, không bắt nhầm nhiều tín hiệu nhiễu.

Tiếp tới là thử nghiệm đo nồng độ khí và mức đầy của thùng rồi hiển thị lên màn hình OLED. Nhóm thử nghiệm cho “rác” vào thùng và bỏ ra, giá trị mức đầy của thùng tăng lên và giảm xuống tương ứng. Giá trị nồng độ khí đo được ở môi trường phòng ổn định giao động 300 - 400 ppm (là mức giá trị ppm tiêu chuẩn). Khi đưa bật lửa lại gần (có khí gas) thì giá trị ppm tăng lên. Các giá trị này được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED được lắp đặt ở mặt trước thùng rác, cho thấy thiết bị hoạt động.

Cuối cùng là thử các khả năng kết nối tới ThingsBoard và giao tiếp giữa 2 ESP32 với nhau. Các giá trị đo được như mức đầy, nồng độ khí được gửi lên trên ThingsBoard, chúng được hiển thị trực quan trên Dashboard. Khi sử dụng nút điều khiển mở nắp thùng, tín hiệu được truyền tới ESP32 (của Node 2). Khi giá trị đo ở Node 2 vượt ngưỡng (mức đầy trên 80% hoặc nồng độ khí > 500ppm) thì gửi tín hiệu “ALERT” tới ESP32 (của Node 1) và khóa việc tự động mở của thùng. Thùng rác lúc này không còn tự động mở kể cả khi có chuyển động ở gần nữa. Trên Dashboard, click nút mở thùng rác, thùng rác đã mở dùng đang ở trạng thái “ALERT”.

3.4. Đánh giá kết quả

Qua quá trình thực nghiệm, nhóm đã theo dõi và thu được nhiều giá trị khách quan về khả năng hoạt động của hệ thống. Những giá trị này là cơ sở giúp nhóm đánh giá và tìm ra được những điểm còn thiếu sót của hệ thống. Những đánh giá này sẽ được nhóm trình bày cụ thể sau đây.

Về những ưu điểm đạt được, nhìn chung hệ thống đáp ứng được các chức năng cơ bản của thiết kế. Hệ thống có thể phát hiện chuyển động của người ở gần để tự động mở thùng rác mà không bị nhiễu bởi các hành động ở xa. Các thông số được đo đều hiển thị rõ ràng trên màn hình OLED, khi giá trị thay đổi OLED cũng cập nhập giá trị mới nhanh chóng. Khi vượt ngưỡng, trạng thái được cập nhập lên màn hình, đồng thời khóa tính năng mở nắp thùng tự động, đảm bảo không để rác hay khí ô nhiễm tràn ra ngoài. Trong suốt quá trình thử nghiệm, việc kết nối với Wifi và tới ThingsBoard hoạt động ổn định, không bị ngắt quãng. Khi kiểm tra trên Dashboard dữ liệu được gửi lên chính xác, đồng thời các lệnh điều khiển (OPEN, CLOSE) được gửi thông qua công tắc trên Dashboard cũng khiến thùng rác hoạt động đúng với mục đích thiết kế.

Song, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật, đặc biệt là về độ chính xác của một số cảm biến. Cảm biến HC-SR04 do sử dụng thời gian phản xạ sóng âm nên thường bị ảnh hưởng với hình dạng của “rác”, khiến giá trị đo được thường bị biến động dẫn đến có sự sai số trong việc đo mức đầy. Cảm biến MQ-135 thì bị ảnh hưởng cao bởi độ ẩm không khí và cần thời gian làm nóng lâu (khoảng 2 phút). Đồng thời việc tính toán R_0 chỉ thực hiện ở môi trường chuẩn (môi trường phòng) và có nhiều yếu tố ảnh hưởng (độ ẩm, độ kín của phòng,...) khiến việc xác định chính xác gặp nhiều khó khăn, do đó R_0 chỉ mang tính ước lượng. Điều này khiến giá trị nồng độ khí có nhiều biến động. Nguồn điện 5V được sử dụng chung cho cả 2 Node nhưng đôi khi vẫn xảy ra hiện tượng sụt áp tức thời (voltage ripple) do servo motor ở Node 1 hoạt động, điều này có thể khiến thông điệp truyền tải từ Node 2 sang Node 1 qua giao thức UART bị nhiễu do lệch áp.

3.5. Giải pháp cải tiến

Giải pháp cải tiến được đưa ra nhằm khắc phục triệt để những hạn chế về độ chính xác của cảm biến và sự ổn định của hệ thống nguồn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và độ tin cậy của thiết bị trong môi trường thực tế. Trước tiên, để khắc phục vấn

đề biến động giá trị từ cảm biến HC-SR04 do hình dạng bề mặt rác không đồng đều, nhóm sẽ áp dụng thuật toán lọc trung bình động (Moving Average Filter) vào giá trị khoảng cách thô, giúp làm mịn dữ liệu và cung cấp giá trị phần trăm mức đầy chính xác hơn cho người dùng, đồng thời cân nhắc thay thế cảm biến siêu âm bằng cảm biến ToF (Time-of-Flight) trong các phiên bản sau để tăng cường độ tin cậy. Thứ hai, đối với cảm biến MQ-135, ngoài việc đảm bảo thời gian làm nóng tối thiểu 2 phút, nhóm sẽ tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để thực hiện việc bù trừ sai số tự động trong công thức tính toán nồng độ khí (ppm), từ đó giảm thiểu sự ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến giá trị R_0 đã được hiệu chuẩn ban đầu. Cuối cùng, để loại bỏ hiện tượng sụt áp tức thời do động cơ servo ở Node 1 gây ra, nhóm sẽ cải tiến thiết kế nguồn bằng cách bổ sung thêm tụ điện lọc có giá trị lớn (ví dụ: tụ hóa $1000\mu\text{F}$) gần chân cấp nguồn của ESP32 ở Node 2 và Node 1, đồng thời cân nhắc việc tách biệt đường cấp nguồn cho động cơ servo khỏi đường cấp nguồn cho mạch điều khiển của Node 2. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao tính ổn định tổng thể của hệ thống thùng rác thông minh.

KẾT LUẬN CHUNG

Đề tài “Nghiên cứu Hệ thống Thùng rác Tự động sử dụng ESP32” đã thiết kế và triển khai thành công một mô hình thùng rác thông minh có tính khả thi cao, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu về tự động hóa, giám sát môi trường và khả năng kết nối IoT. Hệ thống hoạt động dựa trên cấu trúc phân tán gồm hai Node sử dụng vi điều khiển ESP32, trong đó một Node chịu trách nhiệm điều khiển cơ cấu đóng mở nắp tự động (qua tín hiệu từ cảm biến PIR và HC-SR04), và Node còn lại đảm nhận chức năng giám sát mức đầy và nồng độ khí (MQ-135), hiển thị cục bộ trên màn hình OLED và truyền tải dữ liệu đến nền tảng ThingsBoard qua giao thức MQTT. Kết quả thử nghiệm trong môi trường phòng thí nghiệm đã khẳng định các chức năng cốt lõi hoạt động chính xác: nắp thùng mở/đóng tự động, không bị nhiễu bởi chuyển động ở xa; các thông số mức đầy và nồng độ khí được đo lường, hiển thị trực quan và cảnh báo kịp thời khi vượt ngưỡng. Với khả năng kết nối không dây ổn định cho phép theo dõi dữ liệu trên Dashboard và thực hiện lệnh điều khiển từ xa, thể hiện tính ứng dụng cao của mô hình IoT cơ bản.

Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm cũng bộc lộ một số hạn chế kỹ thuật cần được cải thiện. Độ chính xác của cảm biến HC-SR04 bị ảnh hưởng bởi hình dạng bề mặt rác không đồng đều, dẫn đến sai số trong tính toán mức đầy; cảm biến khí MQ-135 cần thời gian làm nóng lâu và bị ảnh hưởng nhiều bởi độ ẩm, khiến giá trị nồng độ khí đo được còn biến động do việc hiệu chuẩn R_0 chưa đạt độ chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, việc sử dụng chung nguồn điện 5V đôi khi dẫn đến hiện tượng sụt áp tức thời do hoạt động của động cơ servo, gây nhiễu tiềm ẩn lên đường truyền UART giữa hai Node.

Để tối ưu hóa hiệu suất, các giải pháp cải tiến đã được đề xuất bao gồm: áp dụng thuật toán lọc trung bình động cho dữ liệu khoảng cách và cân nhắc thay thế cảm biến siêu âm bằng cảm biếnToF; tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để bù trừ sai số tự động cho cảm biến MQ-135; và cải tiến hệ thống nguồn bằng cách bổ sung tụ điện lọc có giá trị lớn hoặc tách biệt đường cấp nguồn cho động cơ servo. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ nâng cao độ tin cậy và mở rộng tiềm năng ứng dụng thực tế của hệ thống thùng rác tự động trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Adafruit, *Ultrasonic Sonar Distance Sensors*, Technical Note, 2019.
[Online]. Available: <https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/ultrasonic-sonar-distance-sensors.pdf>
- [2] J. Wang, Y. Zhang, and H. Li, “Air Quality Monitoring and Alert System Using MQ135 Gas Sensor,” *International Journal of Research Publication and Reviews*, vol. 3, no. 10, pp. 200–206, 2022. [Online]. Available: <https://ijrpr.com/uploads/V3ISSUE10/IJRPR7617.pdf>
- [3] T. S. Gunawan, N. S. A. Bakar, and M. Kartiwi, “Capable of Gas Sensor MQ-135 to Monitor the Air Quality with Arduino Uno,” in *Proc. Int. Conf. Computer Engineering, Network, and Intelligent Multimedia (CENIM)*, Surabaya, Indonesia, Nov. 2020, pp. 140–145. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/346446110>
- [4] D. Ibrahim và A. Ibrahim, *The Official ESP32 Book: Learn, Design, Share*, Elektor International Media, 2017.
- [5] Datasheet ESP32
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

PHỤ LỤC 1: MÃ NGUỒN HỆ THỐNG

